



微分几何与广义相对论笔记

作者：温晨煜

组织：清华大学致理书院

版本：1.0

封面：Ivan Konstantinovich Aivazovsky, *The Ninth Wave*



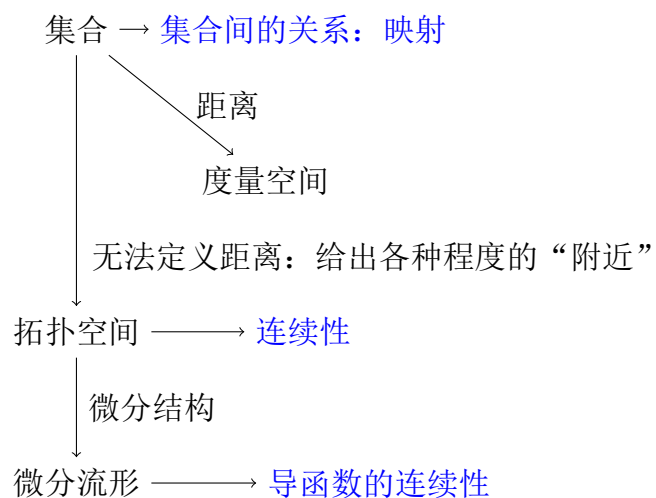
目录

第一章 拓扑空间简介	1
1.1 集论初步	1
1.1.1 集合	1
1.1.2 映射	1
1.2 拓扑空间	2
1.3 紧致性	2
第二章 流形和张量场	3
2.1 微分流形	3
2.2 切矢量	3
2.3 对偶矢量场	4
2.4 张量	5
2.5 度规	5
2.6 抽象指标	6
第三章 Riemann 曲率张量	7
3.1 导数算符	7
3.2 矢量场沿曲线的导数和平移	7
3.3 测地线	8
3.4 Riemann 曲率张量	9
第四章 Lie 导数、Killing 场和超曲面	11
4.1 流形间的映射	11
4.2 Lie 导数	12
4.3 Killing 矢量场	12
4.4 超曲面	12
第五章 微分形式及其积分	14
5.1 微分形式	14
5.2 流形上的积分	15
5.3 体元	15
5.4 对偶微分形式	16
5.5 标架法计算曲率张量	16
第六章 狭义相对论	18

6.1 4 维表述	18
6.2 狭义相对论背景时空	18
6.2.1 时空结构	18
6.2.2 Newton 引力论	19
6.2.3 典型效应	19
6.3 质点运动学和动力学	20
6.4 连续介质的能动张量	21
6.5 理想流体动力学	21
6.6 动力学	22
6.7 电动力学	22
第七章 广义相对论基础	26
7.1 基本假设	26
7.2 Fermi 移动和无自转观者	26
7.3 任意观者的固有坐标系	27
7.4 等效原理与局部惯性系	27
7.5 潮汐力与测地偏离方程	28
7.5.1 Newton 引力论	28
7.5.2 广义相对论	28
7.6 Einstein 场方程	29
7.7 线性近似和 Newton 极限	29
7.7.1 线性近似	29
7.7.2 Newton 极限	30
第八章 Einstein 方程的求解	31
8.1 稳态时空与静态时空	31
8.2 球对称时空	31
8.3 Schwarzschild 真空解	31
8.4 Reissner-Nordstrom 解	32
8.5 Vaidya 度规和 Kinnersley 度规	33
8.5.1 Vaidya 度规	33
8.5.2 Kinnersley 度规	33
8.6 坐标条件, 广义相对论的规范自由性	35
8.6.1 坐标条件	35
8.6.2 微分同胚不变性	35
第九章 Schwarzschild 时空	36
9.1 测地线	36

9.2 广义相对论的实验验证	37
9.2.1 引力红移	37
9.2.2 水星近日点进动	37
9.2.3 光线偏折	38
9.3 球对称恒星及其内部演化	38
9.3.1 静态球对称恒星内部解	38
9.3.2 恒星演化	39
9.4 Kruskal 延拓与 Schwarzschild 黑洞	40
9.4.1 Rindler 度规的坐标奇点	40
9.4.2 Schwarzschild 时空的 Kruskal 延拓	41
9.4.3 球对称星体的引力坍缩	43
第十章 宇宙论	45
10.1 宇宙学标准模型	45
10.1.1 宇宙运动学	45
10.1.2 宇宙动力学	46
10.1.2.1 Hubble 定律	46
10.1.2.2 尺度因子的演化	48
10.1.2.3 宇宙学常数和静态宇宙	49
10.1.3 宇宙的热历史	49
10.2 标准模型的疑难和克服	50
10.3 暗能量和新标准宇宙模型	50
第十一章 时空的整体因果结构	51
第十二章 渐进平直时空	55
12.1 共形变换	55
12.2 Minkowski 时空的共形无限远	56
12.3 Schwarzschild 时空的共形无限远	57
12.4 孤立体系和渐进平直时空	58

第一章 拓扑空间简介



1.1 集论初步

1.1.1 集合

- 集合，元素，子集
- 集合的表示
 - 列举法
 - 描述法
- 集合的运算：交，并，差，补
 - 运算律
- Cartesian 积
- Euler 度量

1.1.2 映射

- 映射的分类
 - 单射
 - 满射
 - 双射
 - 常值映射，复合映射
- 连续映射：将子空间拓扑下的开集映射到开集

1.2 拓扑空间

- 拓扑, 拓扑空间, 开集, 闭集
 - 离散拓扑
 - 凝聚拓扑
 - 通常拓扑
 - 乘积拓扑
 - 诱导拓扑, 拓扑子空间
- 连续性
- 同胚
- 元素的邻域, 子集的邻域, 开邻域, 内点
 - 开集 $\iff$ 每一点都是内点
- 连通性
- 闭包, 内部, 边界

1.3 紧致性

- 覆盖, 开覆盖, 有限子覆盖
- 紧致: 任意开覆盖都有有限子覆盖
 - 连续映射保持紧致性
- T_2 拓扑空间
 - T_2 空间, 紧致子集 $\implies$ 闭集
 - 紧致拓扑空间, 闭子集 $\implies$ 紧致
- 有界性
- 拓扑性质: 紧致性, 连通性, T_2 性质
 - 有界性定理, 最值定理
 - $\mathbb{R}^n$ 上紧致子集 $\iff$ 有界闭集
- 序列, 极限, 聚点, 第二可数
 - 紧致子集 $\implies$ 任意序列都有包含在内的聚点
 - 第二可数集合的子集, 若任意序列都有包含在内的聚点 $\implies$ 紧致

第二章 流形和张量场

2.1 微分流形

- n 维光滑微分流形 M
 - 坐标, 坐标系
 - 图, 图册, 相容性
 - 不相容的图册代表不同的微分结构
- 微分同胚

2.2 切矢量

- 矢量空间
- 矢量: 类比方向导数, 将函数映射到实数, 满足线性性, Leibniz 律
 - 两函数在点 p 的邻域内相等, 则在任意矢量作用下得到相同数
 - 流形 M 中点 p 处所有矢量组成的集合 V_p 是 n 维矢量空间, 基矢 X_μ

$$X_\mu(f) = \left. \frac{\partial F}{\partial x^\mu} \right|_p = \left. \frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial x^\mu} \right|_p$$

简记为

$$X_\mu(f) = \left. \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \right|_p$$

f 为标量场, $\psi: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为微分同胚映射

- 矢量 v 在两个坐标系 $\{x^\mu\}$ 和 $\{x'^\nu\}$ 下的坐标分量满足

$$v'^\nu = \left. \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \right|_p v^\mu$$

- 曲线 $C(t)$, 参数 t , 重参数化, 坐标线
- 曲线的切矢量 $T = \frac{\partial}{\partial t}$

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{C(t_0)} (f) &= T(f) = \left. \frac{d(f \circ C)}{dt} \right|_{t_0} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{dx^\mu(t)}{dt} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{dt'(t)}{dt} \frac{\partial}{\partial t'} \end{aligned}$$

$\forall v \in V_p, \exists C(t)$ 使 v 为 $C(t)$ 切矢量, 因此点 p 矢量称为切矢量, V_p 称为切空间

- 矢量场 $v: p \mapsto v_p(f)$
- 对易子
 - $[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0$

- 积分曲线
 - 流形上任意一点 p 必有光滑矢量场唯一积分曲线 $C(t)$ 经过, 满足 $C(0) = p$
 - (更强版本) 流形上任意一点 p 必有 C^1 矢量场唯一不可延积分曲线 $C(t)$ 经过, 满足 $C(0) = p$
- 群: 结合律, 恒等元, 逆元
 - 单参数群
 - 单参微分同胚群: 由 C^∞ 映射 $\phi: \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ 组成, 满足
 1. $\phi_t = \phi(t, \cdot): M \rightarrow M, \quad \forall t \in \mathbb{R}$ 是微分同胚
 2. $\phi_t \circ \phi_s = \phi_{t+s}, \quad \forall t, s \in \mathbb{R}$

$\forall p \in M, \quad \phi_p = \phi(\cdot, p): \mathbb{R} \rightarrow M$ 是一条光滑曲线, 满足 $\phi_p(0) = p$, 称为轨道, 轨道每一点的切矢量给出一个光滑矢量场, 但一个光滑矢量场只能给出一个单参微分同胚局部群
 - 矢量场完备性: 每条不可延积分曲线参数取值范围都是 $\mathbb{R}$, 紧致流形上任意矢量场都是完备的

2.3 对偶矢量场

- 对偶矢量: 线性映射 $\omega: V \rightarrow \mathbb{R}$
- 对偶空间 V^*
 - $\dim V^* = \dim V$
 - 对偶基 $\{e^{\mu*}\}$ 满足

$$e^{\mu*}(e_\nu) = \delta^\mu_\nu$$
 - V^* 与 V 存在同构映射, 但没有自然同构; 对偶空间的对偶空间 V^{**} 与 V 存在自然同构关系

$$v^{**}(\omega) = \omega(v), \quad \forall \omega \in V^*$$

- 若有基变换 $e'_\mu = A^\nu_\mu e_\nu$, 则对偶基变换为

$$e'^{\mu*} = ((A^T)^{-1})^\mu_\nu e^{\nu*}$$
- 微分: $df|_p \in V^*$

$$df|_p(v) = v(f), \quad \forall v \in V_p$$

$$\implies dx^\mu \frac{\partial}{\partial x^\nu} = \delta^\mu_\nu$$

$\{dx^\mu\}$ 是对偶空间的一组坐标基底, 则有

$$df = \frac{\partial f(x)}{\partial x^\mu} dx^\mu, \quad \forall f \in C^\infty(O)$$

坐标变换

$$\omega'_\nu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \bigg|_p \omega_\mu$$

2.4 张量

- (k, l) 型张量: 多重线性映射 $T: V^{*k} \times V^l \rightarrow \mathbb{R}$, 组成集合 $\mathcal{T}_V(k, l)$
 - $\dim \mathcal{T}_V(k, l) = n^{k+l}$
- 张量积: (k, l) 型张量 T 和 (k', l') 型张量 T' 的张量积 $T \otimes T'$ 是 $(k+k', l+l')$ 型张量
- 缩并
- 张量变换

$$T'^{\mu_1 \dots \mu_k}_{\nu_1 \dots \nu_l} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\rho_1}} \dots \frac{\partial x'^{\mu_k}}{\partial x^{\rho_k}} \frac{\partial x^{\sigma_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \dots \frac{\partial x^{\sigma_l}}{\partial x'^{\nu_l}} T^{\rho_1 \dots \rho_k}_{\sigma_1 \dots \sigma_l}$$

2.5 度规

- 度规 g : 对称、非退化的 $(0, 2)$ 型张量
度规可视为 $g: V \rightarrow V^*$, 给出一个自然同构线性映射
 - 长度, 正交: 在正交归一基下, 度规的表示矩阵是对角矩阵, 对角矩阵元为 ± 1
 - 任何带度规的矢量空间都有正交归一基, 度规写成对角表示矩阵时对角元中 ± 1 个数与基无关
 - 号差: 对角元之和
 - 正定: 对角元全为 $+1$
 - 负定: 对角元全为 -1
 - 不定: 其他情况, Lorentzian: 只有一个对角元为 -1
 - 带 Lorentzian 度规的矢量空间中矢量分类
 - 类空: $g(v, v) > 0$
 - 类时: $g(v, v) < 0$
 - 类光: $g(v, v) = 0$
- 度规张量场
- 线长: 带 Lorentzian 度规的流形 M 上类时、类空、类光曲线 $C(t)$ 线长

$$l = \int \sqrt{|g(T, T)|} dt, \quad T = \frac{\partial}{\partial t}$$

重参数化不改变线长

- 线元

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

- 广义 Riemann 空间: Riemann 空间, 伪 Riemann 空间, Euclidean 空间, Minkowski 空间

2.6 抽象指标

1. (k, l) 型张量用有 k 个上标和 l 个下标的字母表示，上下标为小写 Latin 字母，只表示类型，不代表分量序号
 2. 重复上下抽象指标表示求缩并
 3. 张量积符号省略
 4. 具体指标：指标为希腊字母，表示张量的分量，可以赋值来表示分量序号
- 定义张量的对称部分和反对称部分为

$$T_{(a_1 \cdots a_l)} = \frac{1}{l!} \sum_{\pi} T_{a_{\pi(1)} \cdots a_{\pi(l)}}$$

$$T_{[a_1 \cdots a_l]} = \frac{1}{l!} \sum_{\pi} \delta_{\pi} T_{a_{\pi(1)} \cdots a_{\pi(l)}}$$

其中 π 表示 $(1, \dots, l)$ 的排列，进而可以定义全对称、全反对称张量，有如下性质

- 括号不影响缩并
- 括号内的同种括号可以删去
- 括号内有异种括号，得到结果为 0
- 异种括号缩并得 0
- 全对称张量的反对称部分为 0，全反对称张量的对称部分为 0，

第三章 Riemann 曲率张量

3.1 导数算符

- 无挠导数算符 $\nabla : \mathcal{F}_M(k, l) \rightarrow \mathcal{F}_M(k, l+1)$
线性性, Leibniz 律, 与缩并可交换 (即 $\nabla_a \delta^b_c = 0$), $v(f) = v^a \nabla_a f$, 无挠性

- $p \in M, \omega_b, \omega'_b \in \mathcal{F}_M(0, 1), \omega'_b|_p = \omega'_b|_p$, 则

$$(\tilde{\nabla}_a - \nabla_a)\omega'_b|_p = (\tilde{\nabla}_a - \nabla_a)\omega_b|_p$$

- 不同导数算符之间相差 $(1, 2)$ 型张量 C^c_{ab} , 无挠性要求下标对称

$$\nabla_a \omega_b = \tilde{\nabla}_a \omega_b - C^c_{ab} \omega_c$$

$$\nabla_a v^b = \tilde{\nabla}_a v^b + C^b_{ac} v^c$$

$$\nabla_a T^{b_1 \dots b_k}_{c_1 \dots c_l} = \tilde{\nabla}_a T^{b_1 \dots b_k}_{c_1 \dots c_l} + \sum_{i=1}^k C^{b_i}_{ad} T^{b_1 \dots b_{i-1} d b_{i+1} \dots b_k}_{c_1 \dots c_l} - \sum_{j=1}^l C^d_{ac_j} T^{b_1 \dots b_k}_{c_1 \dots c_{j-1} d c_{j+1} \dots c_l}$$

与 T 上标缩并为 + 号, 与 T 下标缩并为 - 号

•

$$[u, v]^a = u^b \nabla_b v^a - v^b \nabla_b u^a$$

- 普通导数算符: 选定坐标系 $\{x^\mu\}$ 和坐标域 O , 普通导数算符 $\partial_a : \mathcal{F}_O(k, l) \rightarrow \mathcal{F}_O(k, l+1)$

$$\partial_a T^b_c = (dx^\mu)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right)^b (dx^\sigma)_c \partial_\mu T^\nu_\sigma$$

普通导数算符与坐标系有关, 将协变导数算符记为 ∇_a

- Christoffel 符号 Γ^c_{ab}

协变导数与普通导数之间的差, 与选取的协变导数和坐标系有关的张量, 不满足张量坐标变换关系

$$v^\nu_{;\mu} = v^\nu_{,\mu} + \Gamma^\nu_{\mu\sigma} v^\sigma$$

$$\omega_{\nu;\mu} = \omega_{\nu,\mu} - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} \omega_\sigma$$

其中

$$\partial_a v^b = v^\nu_{,\mu} (dx^\mu)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right)^b$$

$$\nabla_a v^b = v^\nu_{;\mu} (dx^\mu)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right)^b$$

3.2 矢量场沿曲线的导数和平移

- 沿曲线 $C(t)$ 平移的矢量场: $T^b \nabla_b v^a = 0$

- 在坐标系 $\{x^\mu\}$ 下,

$$T^b \nabla_b v^a = \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \right)^a \left(\frac{dv^\mu}{dt} + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} T^\nu v^\sigma \right)$$

- 曲线上一点和该点的一个矢量确定了唯一的一个沿曲线平移的矢量场, ∇_a 和曲线联系了两个点处的切空间, ∇_a 称为联络
- 与度规相适配的导数算符
对平移添加保内积的要求, $u^a v^a$ 在 $C(t)$ 上是常数, 等价于

$$\nabla_c g_{ab} = 0$$

满足该条件的导数是唯一的

- 在某一坐标系下, 联系该坐标系下普通导数 ∂_a 和与度规 G_{bc} 相适配的导数 ∇_a 的 Christoffel 符号的分量为

$$\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (g_{\rho\mu;\nu} + g_{\rho\nu;\mu} - g_{\mu\nu;\rho})$$

- 矢量场沿曲线导数和平移的关系
设 $\tilde{v}^a|_p$ 是 $v^a|_q$ 沿曲线 $C(t)$ 从 q 平移到 p 的结果,

$$T^b \nabla_b v^a|_p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} (\tilde{v}^a|_p - v^a|_p)$$

3.3 测地线

- 测地线 $\gamma(t)$: 切矢 T^a 满足 $T^b \nabla_b T^a = 0$
- $\gamma(t)$ 参数式 $x^\mu = x^\mu(t)$, 得到测地线方程

$$\frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} \frac{dx^\nu}{dt} \frac{dx^\sigma}{dt} = 0$$

- 测地线 $\gamma(t)$ 重参数化后 $\gamma'(t') = \gamma(t)$ 的切矢 T'^a 满足

$$T'^b \nabla_b T'^a = \alpha T'^a, \quad \alpha \text{ 为某个函数}$$

反过来, 满足上式的曲线也可以通过重参数化变为测地线, 能使曲线成为测地线的参数称为仿射参数

- 仿射参数之间变换为线性映射
- 带联络的流形上的一点 p 和 p 点的一个矢量 v^a 可以确定唯一的测地线 $\gamma(t)$, 满足 $\gamma(0) = p, \gamma(t)$ 在 p 点切矢为 v^a
- 非类光测地线的线长参数为仿射参数
- 在 Lorentz 度规场下, 流形上两点间的光滑类时/类光曲线为测地线 $\iff$ 曲线线长取极值

在正定度规场下, 流形上两点间的曲线为测地线 $\iff$ 曲线线长取极值

- 在 Lorentz 度规场下, 类时曲线长度取极大值 $\implies$ 该曲线是测地线
逆命题成立 $\iff$ 曲线上不存在共轭点对, 对 Minkowski 时空逆命题总成立
- 在正定度规场下, 曲线长度取极小值 $\implies$ 该曲线是测地线

逆命题成立 $\iff$ 曲线上不存在共轭点对, 对 Euclidean 空间逆命题总成立

3.4 Riemann 曲率张量

- 设 $\omega_c, \omega'_c \in \mathcal{F}(0, 1)$, $\omega'_c|_p = \omega_c|_p$, 则

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega'_c|_p = (\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c|_p$$

- Riemann 曲率张量 $R_{abc}{}^d$

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c = R_{abc}{}^d \omega_d$$

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) v^c = -R_{abd}{}^c v^d$$

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) T^{b_1 \dots b_k}_{c_1 \dots c_l} = - \sum_{i=1}^k R_{abe}{}^{c_i} T^{c_1 \dots b_{i-1} e b_{i+1} \dots b_k}_{d_1 \dots d_l} + \sum_{j=1}^l R_{abd_j}{}^e T^{b_1 \dots b_k}_{d_1 \dots d_{j-1} e d_{j+1} \dots d_l}$$

性质

$$R_{abc}{}^d = -R_{bac}{}^d$$

$$R_{[abc]}{}^d = 0$$

$$\nabla_{[a} R_{bd]}{}^e = 0$$

定义 $R_{abcd} = g_{de} R_{abc}{}^e$

$$R_{abcd} = -R_{abdc}$$

$$R_{abcd} = R_{cdab}$$

R_{abcd} 独立分量数为 $N = \frac{n^2(n^2-1)}{12}$

- Ricci 张量 $R_{ac} = R_{abc}{}^b$
- 标量曲率 $R = g^{ac} R_{ac}$
- 对 $n \geq 3$ 的空间, 无迹部分为 Weyl 张量

$$C_{abcd} = R_{abcd} - \frac{2}{n-2} (g_{a[c} R_{d]b} - g_{b[c} R_{d]a}) + \frac{2}{(n-1)(n-2)} R g_{a[c} g_{d]b}$$

- 性质

$$C_{abcd} = -C_{bacd} = -C_{abdc} = C_{cdab}$$

$$C_{[abc]d} = 0$$

- 广义 Riemann 空间的 Einstein 张量

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab}$$

- $\nabla^a G_{ab} = g^{ac} \nabla_c G_{ab} = 0$

- 用度规计算 Riemann 曲率张量

$$R_{\mu\nu\sigma}{}^\rho = \Gamma^\rho_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\sigma,\mu} + \Gamma^\lambda_{\sigma\mu} \Gamma^\rho_{\nu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma\nu} \Gamma^\rho_{\mu\lambda}$$

$$R_{\mu\sigma} = \Gamma^\nu_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma^\nu_{\nu\sigma,\mu} + \Gamma^\lambda_{\sigma\mu} \Gamma^\nu_{\nu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma\nu} \Gamma^\nu_{\mu\lambda}$$

- 计算缩并 Christoffel 符号 $\Gamma^\mu_{\mu\sigma}$

$$\Gamma^\mu_{\mu\sigma} = \frac{1}{\sqrt{|\det g|}} \frac{\partial \sqrt{|\det g|}}{\partial x^\sigma}$$

$$\nabla_a v^a = \frac{1}{\sqrt{|\det g|}} \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{|\det g|} v^i)$$

- 内禀曲率：内禀性质，表现在如下三个等价性质上
 - 导数算符不对易
 - 矢量沿流形上闭合曲线平移一周不复原
 - 存在初始平行后来不平行的测地线
- 外曲率：嵌入高一维的空间后表现出的弯曲
内禀曲率与外曲率是不同的性质

第四章 Lie 导数、Killing 场和超曲面

4.1 流形间的映射

设 M, N 为流形，光滑映射 $\phi: M \rightarrow N$

- 拉回映射 $\phi^*: \mathcal{F}_N \rightarrow \mathcal{F}_M$

$$(\phi^* f)|_p = f|_{\phi(p)}, \quad \forall f \in \mathcal{F}_N, \forall p \in M$$

- 线性映射

- $\phi^*(fg) = \phi^*(f)\phi^*(g)$

- $\forall p \in M$ ，定义推前映射 $\phi_*: V_p \rightarrow V_{\phi(p)}$

$\forall v^a \in V_p$ ，定义像 $\phi_* v^a \in V_{\phi(p)}$

$$(\phi_* v)(f) = v(\phi^* f) \quad \forall f \in \mathcal{F}_N$$

- 线性映射

- 曲线切矢的像是曲线像的切矢

- 拉回映射可以延拓为 $\phi^*: \mathcal{F}_N(0, l) \rightarrow \mathcal{F}_M(0, l)$ ，推前映射可以延拓为 $\phi_*: \mathcal{T}_{V_p}(k, 0) \rightarrow \mathcal{T}_{V_{\phi(p)}}(k, 0)$

- 拉回映射延拓为张量场之间的映射，而推前映射只能延拓为张量之间的映射，除非 ϕ 是微分同胚映射

- 若 ϕ 是微分同胚映射， ϕ^* 和 ϕ_* 可以推广为映射 $\mathcal{F}_N(k, l) \rightarrow \mathcal{F}_M(k, l)$ ，且互为逆映射

若 $\phi: M \rightarrow N$ 是微分同胚， $p \in M$ ， $\{x^\mu\}$ 和 $\{y^\mu\}$ 分别为 M 和 N 的局部坐标系，坐标域 O_1 和 O_2 满足 $p \in O_1, \phi(p) \in O_2$ ，得到 $p \in \phi^{-1}(O_2)$ ，在 $\phi^{-1}(O_2)$ 上定义新坐标 $\{x'^\mu\}$

$$x'^\mu(q) = y^\mu(\phi(q)), \quad \forall q \in \phi^{-1}(O_2)$$

$$\phi_* \left(\left(\frac{\partial}{\partial x'^\mu} \right)^a \right) \Big|_q = \left(\frac{\partial}{\partial y^\mu} \right)^a \Big|_{\phi(q)}$$

$$\phi_* ((dx'^\mu)_a|_q) = (dy^\mu)_a|_{\phi(q)}$$

对微分同胚存在两种观点

- 主动观点：微分同胚诱导出点的变换 $p \mapsto \phi(p)$ ，进而导致张量变换 $T \mapsto \phi_* T$
- 被动观点：点和张量不变，坐标系发生变换 $\{x^\mu\} \rightarrow \{x'^\mu\}$

两种观点等价

$$(\phi_* T)^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l} \Big|_{\phi(p)} = T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l} \Big|_p \quad \forall T \in \mathcal{F}_M(k, l)$$

- 微分同胚的拉回、推前映射与缩并可交换顺序

4.2 Lie 导数

M 上矢量场 v^a 给出一个单参微分同胚群 ϕ , 群元 ϕ_t

- Lie 导数

$$\mathcal{L}_v T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (\phi_t^* T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} - T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l})$$

$$\mathcal{L}_v f = v(f), \quad \forall f \in \mathcal{F}$$

$$\mathcal{L}_v T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} = v^c \nabla_c T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} - \sum_{i=1}^k T^{a_1 \cdots c \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} \nabla_c v^{a_i} + \sum_{j=1}^l T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots c \cdots b_l} \nabla b_j v^c$$

- v^a 的适配坐标系

选择 v^a 的积分曲线作为 x^1 坐标线, 再取与之横截的曲线为其余坐标线

- 在适配坐标系中

$$(\mathcal{L}_v T)^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l} = \frac{\partial T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l}}{\partial x^1}$$

4.3 Killing 矢量场

- 等度规映射 $\phi : M \rightarrow M$

$$\phi^* g_{ab} = g_{ab}$$

- (M, g_{ab}) 上的 Killing 矢量场 ξ^a

ξ^a 给出的单参微分同胚群是单参等度规群 $\iff \mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0$

- 充要条件: Killing 方程

$$\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a = 0$$

∇_a 为与 g_{ab} 相适配的导数算符

$$\exists \{x^\mu\} \text{ s.t. } \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^1} = 0 \implies \left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^a \text{ 是 Killing 矢量场}$$

- 设 ξ^a 为 Killing 矢量场, T^a 为测地线切矢, 则 $T^a \nabla_a (T^b \xi_b) = 0$
- (M, g_{ab}) 上最多有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个独立的 Killing 矢量场
- $(\mathbb{R}, \eta_{ab})$ 上 Lorentz 坐标系只能通过等度规映射相互诱导得到

4.4 超曲面

- 嵌入 $\phi : S \rightarrow M (\dim S \leq \dim M = n)$

ϕ 是 C^∞ 单射, 且 $\phi_* : V_p \rightarrow V_{\phi(p)}$ 非退化, $\forall p \in S$

- 嵌入子流形 $\phi(S)$, 若 $\dim S = n - 1$, $\phi(S) \subset M$ 称为 M 的超曲面

- 正则嵌入

$\phi(S)$ 上有嵌入带来的拓扑和 M 诱导出的子空间拓扑, 若两个拓扑相等, ϕ 称为正则嵌入

设 $\phi(S)$ 为超曲面, 对 $q \in \phi(S) \subset M$, M 对应 q 点处 n 维切空间 V_q , 而 V_q 中切于 $\phi(S)$ 的元素构成子集 W_q , W_q 是 V_q 的 $(n - 1)$ 维子空间

- 法余矢 n_a : $n_a w^a = 0$, $\forall w^a \in W_q$

- 超曲面上任一点必有法余矢, 各法余矢共线

• 设超曲面 $\phi(S) = \{q | f(q) = C\}$, $\nabla_a f|_q \neq 0$, 则 $\nabla_a f|_q$ 为 $\phi(S)$ 在 q 点的法余矢在赋予度规 g_{ab} 后可以定义法矢 n^a 。对 Lorentz 度规,

- $n^a \in W_q \iff n_a n^a = 0$

- 类空超曲面处处有 $n^a n_a < 0$, 类时超曲面处处有 $n^a n_a > 0$, 类光超曲面处处有 $n^a n_a = 0$

- 嵌入子流形 $\phi(S)$, W_q 上由 g_{ab} 诱导出度规 h_{ab}

$$h_{ab} w_1^a w_2^b = g_{ab} w_1^a w_2^b, \quad \forall w_1^a, w_2^b \in W_q$$

对类时类空超曲面,

$$h_{ab} = g_{ab} \mp n_a n_b \quad (\text{符号与 } n^a n_a \text{ 相反})$$

V_q 向 W_q 的投影映射 $h^a_b = g^{ac} h_{cb}$

$$v^a = h^a_b v^b \pm n^a (n_b v^b)$$

第五章 微分形式及其积分

5.1 微分形式

- V 上的 l 形式 $\omega = \omega_{a_1 \dots a_l} \in \mathcal{T}_V(0, l)$

$$\omega_{a_1 \dots a_l} = \omega_{[a_1 \dots a_l]}$$

V 上全体 l 形式集合记为 $\Lambda(l)$, 设 $\dim V = n$, 则

$$\begin{cases} \dim \Lambda(l) = \frac{n!}{l!(n-l)!}, & l \leq n \\ \Lambda(l) = 0, & l > n \end{cases}$$

- l 形式 $\implies \omega_{\mu_1 \dots \mu_l} = \omega_{[\mu_1 \dots \mu_l]}, \quad \forall$ 基底 $\omega_{\mu_1 \dots \mu_l} = \omega_{[\mu_1 \dots \mu_l]}, \quad \exists$ 基底 $\implies \omega$ 是 l 形式
- $\omega_{a_1 \dots a_l} = \delta_{\pi} \omega_{a_{\pi(1)} \dots a_{\pi(l)}}$
- 楔形积 $\wedge : \Lambda(l) \times \Lambda(m) \rightarrow \Lambda(l+m)$

$$(\omega \wedge \mu)_{a_1 \dots a_l b_1 \dots b_m} = \frac{(l+m)!}{l!m!} \omega_{[a_1 \dots a_l} \mu_{b_1 \dots b_m]}$$

$$\omega \wedge \mu = (-1)^{lm} \mu \wedge \omega$$

•

$$\begin{aligned} \omega_{a_1 \dots a_l} &= \sum_C \omega_{\mu_1 \dots \mu_l} (e^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (e^{\mu_l})_{a_l} \\ &= \frac{1}{l!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_l} (e^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (e^{\mu_l})_{a_l} \end{aligned}$$

$\sum_C$ 代表对组合 C_n^l 的不同情况求和

- 流形 M 上, $\forall p \in M$, 在 V_p 处指定一个 l 形式, 得到 M 上光滑的 l 形式场, 组成集合 $\Lambda_M(l)$
- 外微分 $d : \Lambda_M(l) \rightarrow \Lambda_M(l+1)$

$$(d\omega)_{ba_1 \dots a_l} = (l+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 \dots a_l]}$$

∇_b 为任意导数算符

$$\bullet \text{ 设 } \omega_{a_1 \dots a_l} = \sum_C \omega_{\mu_1 \dots \mu_l} (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l}$$

$$(d\omega)_{ba_1 \dots a_l} = \sum_C (d\omega_{\mu_1 \dots \mu_l})_b (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l}$$

$$\bullet d \circ d = 0$$

$$\bullet \omega \text{ 是闭的, 若 } d\omega = 0; \omega \text{ 是恰当的, 若 } \omega = d\mu$$

- 恰当形式一定是闭形式; 在拓扑平凡空间中, 闭形式一定是恰当形式

5.2 流形上的积分

- n 维流形 M 称为可定向的, 若其上存在 C^0 且处处非零的 n 形式场 ε
- 定向的: 同一个定向
- 已定向的流形 M 上, 开域 $O \subset M$ 上的基底场 $\{(e_\mu)^a\}$ 称为以 ε 衡量为右手的, 若 $\exists$ 恒正函数 h 使 $\varepsilon = h(e^1)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (e^n)_{a_n}$; 右手系
- n 维已定向流形 M 上右手坐标系 (O, Ψ) , 开子集 $G \subset O$ 上的连续 n 形式场 ω 的积分

$$\int_G \omega = \int_{\Psi(G)} \omega_{1\dots n}(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n$$

- 嵌入上 μ 的限制 $\tilde{\mu}$
- Stokes 定理

n 维定向流形 M 上的紧致子集 N 是 n 维带边流形, ω 是 M 上 C^1 的 $n-1$ 形式场, 则

$$\int_{i(N)} d\omega = \int_{\partial N} \omega$$

5.3 体元

- 体元: n 维可定向流形 M 上的任一 C^0 且处处非零的 n 形式场 ε
- 选定度规 g_{ab} 后, 得到与度规 g_{ab} 相容的体元

$\varepsilon_{a_1 \dots a_n} = \pm (e^1)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (e^n)_{a_n}$ (正负分别对应左手系和右手系, 在正交归一基底下)

$$\varepsilon^{a_1 \dots a_n} \varepsilon_{a_1 \dots a_n} = (-1)^s n!$$

s 为 g_{ab} 在正交归一基底下分量中 -1 的个数

- 在基底 $\{(e_\mu)^a\}$ 下

$$\varepsilon_{a_1 \dots a_n} = \pm \sqrt{|\det g|} (e^1)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (e^n)_{a_n}$$

- 对与度规相容的导数算符 ∇_a 和体元 ε

$$\nabla_b \varepsilon_{a_1 \dots a_n} = 0$$

•

$$\delta^{[a_1}_{a_1} \cdots \delta^{a_j}_{a_j} \delta^{a_{j+1}}_{b_{j+1}} \cdots \delta^{a_n]}_{b_n} = \frac{j!(n-j)!}{n!} \delta^{[a_{j+1}}_{b_{j+1}} \cdots \delta^{a_n]}_{b_n}$$

•

$$\varepsilon^{a_1 \dots a_n} \varepsilon_{b_1 \dots b_n} = (-1)^s n! \delta^{[a_1}_{b_1} \cdots \delta^{a_n]}_{b_n}$$

$$\varepsilon^{a_1 \dots a_j a_{j+1} \dots a_n} \varepsilon_{a_1 \dots a_j b_{j+1} \dots b_n} = (-1)^s j!(n-j)! \delta^{[a_{j+1}}_{b_{j+1}} \cdots \delta^{a_n]}_{b_n}$$

- 诱导体元

设 M 是 n 维定向流形, N 是 M 中 n 维紧致带边嵌入子流形, g_{ab} 是 M 上的度规, 与度规相容的导数算符 ∇_a 和体元 ε , v^a 是 M 上的 C^1 矢量场

∂N 有归一化外向法矢 n^a , 诱导度规 h_{ab} , 诱导体元 $\hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}}$ 满足

1. 与 ∂N 上的诱导定向 $\bar{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}}$ 相容
2. 与度规 h_{ab} 相容

$$\hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} = n^b \varepsilon_{ba_1 \dots a_{n-1}}$$

- Gauss 定理

$$\int_{i(N)} (\nabla_a v^a) \varepsilon = \pm \int_{\partial N} v^a n_a \hat{\varepsilon}$$

符号与 $n^a n_a$ 相同

5.4 对偶微分形式

- 对偶微分形式 $\star : \Lambda_M(l) \rightarrow \Lambda_M(n-l)$

$$\star \omega_{a_1 \dots a_{n-l}} = \frac{1}{l!} \omega^{b_1 \dots b_l} \varepsilon_{b_1 \dots b_l a_1 \dots a_{n-l}}$$

$$\omega^{b_1 \dots b_l} = g^{b_1 c_1} \dots g^{b_l c_l} \omega_{c_1 \dots c_l}$$

$$\star \star \omega = (-1)^{s+l(n-l)} \omega$$

5.5 标架法计算曲率张量

$$\text{曲率张量求法} \begin{cases} \text{坐标基底} \\ \text{(正交归一) 标架} \end{cases}$$

只有在平直度规场下, 才能找到正交归一的坐标基底, 统一两种方法
给定导数算符 ∇_a , 基底 $\{(e_\mu)^a\}$

- 联络系数 $\gamma^\sigma_{\mu\tau}$

$$(e_\tau)^b \nabla_b (e_\mu)^a = \gamma^\sigma_{\mu\tau} (e_\sigma)^a$$

$$\gamma^\nu_{\mu\tau} = (e^\nu)_a (e_\tau)^b \nabla_b (e_\mu)^a$$

- 联络 1 形式 $(\omega_\nu^\mu)_a$

$$\begin{aligned} (\omega_\nu^\mu)_a &= -\gamma^\nu_{\mu\tau} (e^\tau)_a \\ &= -(e^\nu)_c \nabla_a (e_\mu)^c \\ &= (e_\mu)^c \nabla_a (e^\nu)_c \end{aligned}$$

- 定义

$$(\omega_{\mu\nu})_a = g_{\nu\sigma} (\omega_\mu^\sigma)_a$$

$g_{\mu\nu}$ 为常数的标架为刚性标架，在刚性标架下，

$$(\omega_{\mu\nu})_a = (e_\mu)_b \nabla_a (e_\nu)^b$$

$$(\omega_{\mu\nu})_a = -(\omega_{\nu\mu})_a$$

$(\omega_{\mu\nu})_a$ 有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个独立分量，Ricci 旋转系数 $\omega_{\mu\nu\rho}$ 有 $\frac{n^2(n-1)}{2}$ 个独立分量
标架算法步骤

1. 选定刚性标架
2. 计算联络 1 形式 $(\omega_\nu{}^\mu)_a$ ：有两种方法

(a). Cartan 第一结构方程

$$(de^\nu)_{ab} = -(e^\mu)_a \wedge (\omega_\nu{}^\mu)_b$$

(b). 借助坐标系 $\{x^\mu\}$ ，引入

$$\Lambda_{\mu\nu\rho} = [(e_\nu)_{\lambda,\tau} - (e_\tau)_{\lambda,\nu}](e_\nu)^\lambda (e_\rho)^\tau$$

3. 计算 2 形式 $R_{ab\mu}{}^\nu$

Cartan 第二结构方程

$$R_{ab\mu}{}^\nu = (d\omega_\mu{}^\nu)_{ab} + (\omega_\mu{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^\nu)_{ab}$$

与三维矢量分析之间的关系

梯度

$$\begin{aligned}\nabla u &= \partial^a u \\ &= g^{ab} \partial_b u \\ &= g^{\mu\nu} \frac{\partial u}{\partial x^\nu} \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \right)^a\end{aligned}$$

正交归一坐标系基矢

$$\begin{aligned}(e_\mu)^a &= \frac{1}{\sqrt{g_{\mu\mu}}} \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \right)^a \\ \nabla u &= \sqrt{g_{\mu\mu}} \frac{\partial u}{\partial x^\mu} (e_\mu)^a\end{aligned}$$

Laplace 算子

$$\begin{aligned}\nabla^2 u &= \partial_a \partial^a u \\ &= \partial_a g^{ab} \partial_b u \\ &= \partial_a g^{\mu\nu} \frac{\partial u}{\partial x^\nu} \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \right)^a \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(g^{\mu\nu} \frac{\partial u}{\partial x^\nu} \right)\end{aligned}$$

第六章 狭义相对论

6.1 4 维表述

- 事件（时空点），时空，世界线，时空图
- 粒子：有静质量、无静质量
- 观者
 - 标准钟，固有时：世界线参数
 - 观者只能对自己世界线上的事件进行观测
 - 参考系：一系列观者的集合，可以对全时空进行观测
 - 惯性观者：各惯性观者平权
 - 惯性参考系，惯性坐标系

6.2 狭义相对论背景时空

Minkowski 时空

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

狭义相对论要求，光子世界线是类光曲线，质点世界线为类时曲线

6.2.1 时空结构

给定事件 p , $\mathbb{R}^4 - \{p\}$ 可以写成三个不交子集 M_1, M_2, M_3 之并

$$M_1 = \{q \in \mathbb{R}^4 - \{p\} | \exists \text{先经历 } q \text{ 后经历 } p \text{ 的观者}\}$$

$$M_2 = \{q \in \mathbb{R}^4 - \{p\} | \exists \text{先经历 } p \text{ 后经历 } q \text{ 的观者}\}$$

$$M_3 = \{q \in \mathbb{R}^4 - \{p\} | \text{不存在既经历 } p \text{ 又经历 } q \text{ 的观者}\}$$

1. 非相对论

- M_3 为 p 所在的垂直于时间轴的平面
- M_1 为 M_3 下方
- M_2 为 M_3 上方

2. 狭义相对论

- M_1 为以 p 为顶点的光锥下方
- M_2 为以 p 为顶点的光锥上方
- M_3 为以 p 为顶点的光锥面及外侧

6.2.2 Newton 引力论

引力势 ϕ , 质量密度 μ

$$\nabla^2 \phi = 4\pi\mu$$

$$\frac{dx^i}{dt^2} = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i}, \quad i = 1, 2, 3$$

背景时空为 Newton 时空, 在流形 $\mathbb{R}^4$ 上附加内禀结构

- 绝对时间: 光滑函数 $t: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$
- 导数算符 ∇_a , 在 $x^0 = t$ 的坐标系中的 Christoffel 符号满足

$$\begin{cases} \Gamma^i_{00} = \frac{\partial \phi}{\partial x^i}, & i = 1, 2, 3 \\ \text{else } \Gamma^\mu_{\nu\sigma} = 0 \end{cases}$$

可以得到

- 存在绝对同时面
- 测地线

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0$$

$$\bullet \mu = 0$$

$$t = \alpha\lambda + \beta$$

$$\bullet \mu = i$$

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i}$$

•

Riemann 张量

$$\begin{cases} R_{0i0}^j = -R_{i00}^j = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^i \partial x^j} \\ \text{else } R_{\mu\nu\rho}^\sigma = 0 \end{cases}$$

Ricci 张量

$$\begin{cases} R_{00} = 4\pi\mu \\ \text{else } R_{\mu\nu} = 0 \end{cases}$$

同时面为三维欧氏空间, 但 Newton 时空上的度规必定是退化的

6.2.3 典型效应

- 尺缩效应
- 钟慢效应
- 孪生子佯谬
- 车库佯谬

6.3 质点运动学和动力学

- 静质量，动质量
- 4 维速度

$$U^a = \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a$$

诱导度规

$$h_{ab} = \eta_{ab} + Z_a Z_b$$

3 维速度

$$u^a = \frac{1}{\gamma} h^a_b U^b$$

$$\gamma = \frac{dt}{d\tau} = -U^a Z_a$$

分解

$$U^a = \gamma(Z^a + u^a)$$

4 维速度只在世界线上有定义

- 4 维动量

$$P^a = m U^a$$

分解

$$P^a = E Z^a + p^a$$

- 4 维加速度

$$A^a = U^b \partial_b U^a$$

$$A^a U_a = 0$$

3 维加速度

$$a^a = \frac{d^2 x^i(t)}{dt^2} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a$$

分解

$$\begin{cases} A^0 = \gamma^4 \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} \\ A^i = \gamma^2 a^i + \gamma^4 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}) u^i \end{cases}$$

- 4 维力

$$F^a = U^b \partial_b P^a$$

分解

$$\begin{cases} F^0 = \gamma \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \\ F^i = \gamma f^i \end{cases}$$

- 瞬时观者 (p, Z^a)
- 瞬时静止观者

6.4 连续介质的能动张量

物质场能动张量 T_{ab}

- 对称性 $T_{ab} = T_{ba}$
- 守恒律

$$\partial^a T_{ab} = 0$$

- 对任意瞬时观者 $(p, (e_\mu)^a)$,
 - 能量密度 $\mu = T_{00}$
 - 动量密度 $w^a = -T^i_0(e_i)^a$
 - 3 维动量流密度张量 $T^{ij}(e_i)^a(e_j)^a$

4 维动量密度

$$W^a = -T^a_b Z^b$$

分解

$$W^a = \mu Z^a + w^a$$

6.5 理想流体动力学

- 理想流体：能动张量

$$T_{ab} = (\mu + p)U_a U_b + p\eta_{ab}$$

U^a 实际上是对分子运动统计平均后得到的 4 维速度场

- 共动观者 $(p, U^a|_p)$

$$T_{ab} \rightarrow \begin{bmatrix} \mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{bmatrix}$$

- 对于理想气体

$$p = \frac{1}{3}\mu u^2, \quad p \ll \mu$$

对于光子气

$$p = \frac{1}{3}\mu$$

6.6 动力学

守恒律

$$0 = \partial^a T_{ab} = U_a U_b \partial^a (\mu + p) + (\mu + p)(U^a \partial_a U_b + U_b \partial_a U^a) + \partial_b p$$

用 U^b 缩并, 注意到 $U^b U^a \partial_a U_b = \frac{1}{2} U^a \partial_a (U^b U_b) = 0$

$$U^a \partial_a \mu + (\mu + p) \partial_a U^a = 0$$

用投影映射 $h_c^b = \delta_c^b + U_c U^b$ 缩并得

$$(\mu + p) U^a \partial_a U_c + \partial_c p + U_c U^b \partial_b p = 0$$

对尘埃 (压强为 0 的流体), 世界线为测地线

非相对论近似

$$U^a \approx \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + u^a, \quad p \ll \mu$$

代入第二式

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a \partial_a \mu + u^a \partial_a \mu + \mu \partial_a u^a = \frac{\partial \mu}{\partial t} + \nabla \cdot (\mu \mathbf{u}) = 0$$

$\left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^c$ 与第三式缩并

$$\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u^a \partial_a u_i \right) + \frac{\partial p}{\partial x^i} + u^i \frac{\partial p}{\partial t} + u_i u^j \frac{\partial p}{\partial x^j}$$

考虑到

$$u_i \frac{\partial p}{\partial t} \ll \frac{\partial p}{\partial x^i}, \quad u_i u^j \frac{\partial p}{\partial x^j} \ll \frac{\partial p}{\partial x^i}$$

$$\mu \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p$$

6.7 电动力学

取 Gauss 单位制

电磁场张量 F_{ab}

对瞬时观者 (p, Z^a) , 电磁场

$$\begin{aligned} E_a &= F_{ab} Z^b \\ B_a &= -\star F_{ab} Z^a \\ F_{ab} &\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

对于 p 点两个 2、3 分量坐标基矢相同的瞬时观者, 电磁场变换式

$$\begin{cases} E'_1 = E_1 \\ E'_2 = \gamma(E_2 - vB_3) \\ E'_3 = \gamma(E_3 + vB_2) \end{cases} \quad \begin{cases} B'_1 = B_1 \\ B'_2 = \gamma(B_2 + vE_3) \\ B'_3 = \gamma(B_3 - vE_2) \end{cases}$$

不要求为惯性系

4 维电流密度

$$J^a = \rho_0 U^a$$

分解

$$J^a = \rho Z^a + j^a$$

Maxwell 方程组

$$\partial^a F_{ab} = -4\pi J_b$$

$$\partial_{[a} F_{bc]} = 0$$

在惯性系中可导出 3 维 Maxwell 方程组

Lorentz 力

$$F^a = q F^a{}_b U^b$$

能动张量

$$\begin{aligned} T_{ab} &= \frac{1}{4\pi} (F_{ac} F_b{}^c - \frac{1}{4} \eta_{ab} F_{cd} F^{cd}) \\ &= \frac{1}{8\pi} (F_{ac} F_b{}^c + \star F_{ac} \star F_b{}^c) \end{aligned}$$

4 维矢势 A_a

$$F_{ab} = \partial_a A_b - \partial_b A_a$$

分解

$$A_a = -\phi(dt)_a + a_a$$

Maxwell 方程组

$$\partial^a \partial_a A_b - \partial_b \partial^a A_a = -4\pi J_b$$

选取 Lorentz 规范

$$\partial^a A_a = 0$$

$$\partial^a \partial_a A_b = -4\pi J_b$$

单色平面电磁波: $A_b = C_b e^{i\theta}$, 偏振矢量 C^b 为常矢量, 相位 θ

$$-(\partial^a \theta)(\partial_a \theta) + i \partial^a \partial_a \theta = 0$$

$$\begin{cases} (\partial^a \theta)(\partial_a \theta) = 0 \\ \partial^a \partial_a \theta = 0 \end{cases}$$

4 维波矢

$$K^a = \partial^a \theta$$

$$K^a K_a = 0, \quad \partial^a K_a = 0$$

对单色平面电磁波, K^a 为常矢量场

$$\partial_b K^a = 0$$

$$\theta = K_\mu x^\mu + \theta_0$$

分解

$$K^a = \omega \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + k^a$$

$$\theta = -\omega t + k_i x^i$$

定义光子的 4 维动量

$$P^a = \hbar K^a$$

Doppler 效应

设观者和光源 4 维速度分别为 U^a 和 V^a , 光在 p 点发出 q 点接收

发出时角频率

$$\omega = -K^a V_a|_p$$

接收时角频率

$$\omega' = -K^a U_a|_q$$

平直时空可以平移

$$\omega' = -K^a U_a|_p$$

设

$$\gamma = -V^a U_a$$

$$K^a = \omega V^a + k^a$$

$$U^a = \gamma V^a + \gamma u^a$$

$$\omega' = \gamma(\omega - k^a u_a) = \gamma(\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{u})$$

第七章 广义相对论基础

7.1 基本假设

广义相对论有三点基本假设

1. 3 维空间引力本质是 4 维时空弯曲
2. 自由质点世界线是所在弯曲时空的测地线
3. 时空弯曲程度与物质分布有关，由 Einstein 方程描述

弯曲时空物理定律服从两个原则

1. 广义协变性原理

只有时空度规及其派生量才允许以背景几何量的身份出现在物理定律的表达式中

2. 在时空度规为 Minkowski 度规 η_{ab} 时，物理定律回到狭义相对论形式 或服从 Einstein 等效原理

⇒ 最小替换法则：将狭义相对论定律中 η_{ab} 和 ∂_a 替换为 g_{ab} 和 ∇_a 可以得到广义相对论中的对应定律

7.2 Fermi 移动和不自转观者

- Fermi-Walker 导数算符 $D_F : \mathcal{F}_G(k, l) \rightarrow \mathcal{F}_G(k, l)$ ：设 $G(\tau)$ 为时空中类时线，

1. 线性性
2. Leibniz 律
3. 与缩并可交换顺序
- 4.

$$D_F f = \frac{df}{d\tau}, \quad \forall f \in \mathcal{F}_G(0, 0)$$

- 5.

$$D_F v^a = Z^b \nabla_b v^a + (A^a Z^b - Z^a A^b) v_b, \quad \forall v^a \in \mathcal{F}_G(1, 0)$$

$$Z^a = \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a, \quad A^a = Z^b \nabla_b Z^a$$

性质

- 若 $G(\tau)$ 为测地线， $D_F v^a = Z^b \nabla_b v^a$
- $D_F Z^a = 0$
- 若 w^a 是 $G(\tau)$ 上的空间矢量场，则

$$D_F w^a = h^a_b D_F w^b$$

$$h_{ab} = g_{ab} + Z_a Z_b$$

$$D_F g_{ab} = 0$$

$$\iff D_F(g_{ab}v^a u^b) = g_{ab}v^a D_F u^b + g_{ab}u^b D_F v^a$$

- 费移的矢量场: $D_F v^a = 0$
 - $p \in G$ 和 $v^a \in V_p$ 确定唯一的沿 $G(\tau)$ 费移的矢量场
 - $G(\tau)$ 上的空间矢量场 w^a 无空间转动 $\iff w^a$ 沿线费移
- v^a 受以 Ω_{ab} 为角速度的时空转动:

$$Z^c \nabla_c v^a = -\Omega^{ab} v_b$$

Ω_{ab} 为时空转动角速度 2-形式场

$$\Omega_{ab} = \varepsilon_{abc} \omega^c$$

无时空转动 $Z^b \nabla_b v^a = 0$

- 若 v^a 和 u^a 经受相同时空转动, 则 $v^a u_a$ 在 $G(\tau)$ 上为常数
- Z^a 的时空转动角速度 2-形式为 $\tilde{\Omega}_{ab} = A_a \wedge Z_b$
- Z^a 伪转动 $\tilde{\Omega}_{ab}$, 空间矢量 w^a 时空转动 Ω_{ab} , 则 $\hat{\Omega}_{ab} = \Omega_{ab} - \tilde{\Omega}_{ab}$ 为纯空间转动
- $G(\tau)$ 上任一正交归一空间 3 标架场中的三个基矢场有共同的空间转动角速度, 但没有规范自由性

7.3 任意观者的固有坐标系

$\mu(s)$ 为 $p \in G(\tau)$ 发出、在 p 点与 $G(\tau)$ 正交的任一类空测地线, q 为 $G(\tau)$ 附近一点, 则必有唯一的 $\mu(s)$ 经过 q , 取 $\mu(0) = p$, $T^a = \left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a$, $w^a = T^a|_p$, 定义 q 点固有坐标

$$t(q) = \tau_p, \quad x^i(q) = s_q w^i$$

- 固有坐标系在任一点的坐标基矢与观者 $G(\tau)$ 的正交归一 4 标架一致, 因此在固有坐标系分量有 $g_{\mu\nu}|_p = \eta_{\mu\nu}$

设观者 G 加速度 $\hat{A}^a$, 自转角速度 ω^a , 自由质点 L 与 G 的世界线交于 p 点, L 在 p 点相对于 G 的 3 速度为 u^a , 则 L 在 p 点相对于 G 的 3 加速度为

$$a^a = -\hat{A}^a - 2\varepsilon^a_{bc} \omega^b u^c + 2(\hat{A}_b u^b) u^a$$

7.4 等效原理与局部惯性系

等效原理

- 弱等效原理: 引力质量等于惯性质量
- Einstein 等效原理: 对弯曲时空的自由下落无自转观者, 一切非引力的物理实验与平直时空的惯性系中相同

- 强等效原理：还考虑了自引力

设 $G(\tau)$ 是弯曲时空的自由下落无自转观者，在固有坐标系下，

$$g_{\mu\nu}|_p = \eta_{\mu\nu}, \quad \Gamma^\sigma_{\mu\nu}|_p = 0, \quad \forall p \in G$$

该固有坐标系被称为局部惯性系。类似地，在弯曲时空中，若 p 点在某坐标系下 Christoffel 符号为 0，该坐标系为 p 点的一个局部惯性系

7.5 潮汐力与测地偏离方程

7.5.1 Newton 引力论

以地球附近的 Einstein 电梯为例， $\mathbf{r}(t)$ 和 $\mathbf{r}(t) + \lambda(t)$ 分别表示两个小球的位矢，

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x^i}{dt^2} &= - \left. \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right|_r \\ \frac{d^2 (x^i + \lambda^i)}{dt^2} &= - \left. \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right|_{r+\lambda} \approx - \left. \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right|_r - \frac{\partial}{\partial x^j} \left. \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right|_r \lambda^j \\ \frac{d^2 \lambda^i}{dt^2} &= - \frac{\partial}{\partial x^j} \left. \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right|_r \lambda^j \end{aligned}$$

7.5.2 广义相对论

每一小球均可看作一个自由下落观者，其世界线在时空的开域 U 上构成一族测地线，切矢 $Z^a = \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a$ ，设 $\mu_0(s)$ 是一条横向光滑曲线， $w^a = \left(\frac{\partial}{\partial s} \right)^a$ ，测地线族中与之相交的测地线为 $\gamma_s(\tau)$ ，设定 τ 使得每一 $\gamma_s(0) = \mu_0(s)$ ，设 ϕ_τ 为 Z^a 对应单参微分同胚局部群的群元， $\mu_\tau(s)$ 为 $\mu_0(s)$ 在 ϕ_τ 映射下的像，不同 τ 对应的所有曲线 $\mu_\tau(s)$ 构成 2 维子流形 $\mathcal{S}$

- 只要选定 $\mu_0(s)$ 与所有 $\gamma_s(\tau)$ 正交，则任一 $\mu_\tau(s)$ 都与所有 $\gamma_s(\tau)$ 正交，从而切矢 w^a 为空间矢量

证明 Z^a 和 w^a 对易

$$Z^b \nabla_b w^a - w^b \nabla_b Z^a = 0$$

选 ∇_a 与度规适配，得到

$$Z^b \nabla_b (w^a Z_a) = w_a Z^b \nabla_b Z^a + Z_a Z^b \nabla_b w^a = Z_a Z^b \nabla_b w^a = Z_a w^b \nabla_b Z^a = \frac{1}{2} w^b \nabla_b (Z_a Z^a) = 0$$

设 Δs 为小量，将 $\gamma_0(\tau)$ 称为基准观者， $\lambda^a = w^a \Delta s$ ， w^a 称为分离矢量，则相对于基准观者的 3 速度 $\tilde{u}^b = Z^a \nabla_a w^b$ ，相对于基准观者的 3 加速度（潮汐加速度） $\tilde{a}^c = Z^a \nabla_a (Z^b \nabla_b w^c)$ ，都是 $\gamma_0(\tau)$ 上的空间矢量场

- 测地偏离方程：任一单参类时测地线族内任一基准测地线 $\gamma_0(\tau)$ 测得的潮汐加速度

$$a^c = -R_{abd}{}^c Z^a w^b Z^d$$

对类空和类光测地线族也成立，分离矢量不需要与 Z^a 正交

7.6 Einstein 场方程

Einstein 场方程

$$R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} = 8\pi T_{ab}$$

求迹得

$$R = -8\pi T$$

则真空 Einstein 场方程等价于

$$R_{ab} = 0$$

7.7 线性近似和 Newton 极限

7.7.1 线性近似

弱引力场

$$g_{ab} = \eta_{ab} + \gamma_{ab}$$

在某个惯性系中 $|\gamma_{\mu\nu}| \ll 1$

$$g^{ab} = \eta^{ab} - \gamma^{ab}$$

一阶近似, g_{ab} 在 Lorenz 系的 Christoffel 符号

$$\Gamma^c_{ab} = \frac{1}{2}\eta^{cd}(\partial_a\gamma_{bd} + \partial_b\gamma_{ad} - \partial_d\gamma_{ab})$$

Riemann 张量

$$R_{acbd} = \partial_d\partial_{[a}\gamma_{c]b} - \partial_b\partial_{[a}\gamma_{c]d}$$

Ricci 张量

$$R_{ab} = \partial^c\partial_{(a}\gamma_{b)c} - \frac{1}{2}\partial^c\partial_c\gamma_{ab} - \frac{1}{2}\partial_a\partial_b\gamma$$

代入 Einstein 场方程

$$\partial^c\partial_{(a}\gamma_{b)c} - \frac{1}{2}\partial^c\partial_c\gamma_{ab} - \frac{1}{2}\partial_a\partial_b\gamma - \frac{1}{2}\eta_{ab}(\partial^c\partial^d\gamma_{cd} - \partial^c\partial_c\gamma) = 8\pi T_{ab}$$

令

$$\bar{\gamma}_{ab} = \gamma_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\gamma$$

得到

$$\partial^c\partial_{(a}\bar{\gamma}_{b)c} - \frac{1}{2}\partial^c\partial_c\bar{\gamma}_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\partial^c\partial^d\bar{\gamma}_{cd} = 8\pi T_{ab}$$

在规范变换下, Einstein 场方程不变

$$\gamma_{ab} \rightarrow \tilde{\gamma}_{ab} = \gamma_{ab} + \partial_a\xi_b + \partial_b\xi_a$$

只要让 ξ^a 满足

$$\partial^b \partial_b \xi_a = -\partial^b \bar{\gamma}_{ab}$$

变换后的度规便满足 Lorenz 规范，从而可以选择 Lorenz 规范

$$\partial^b \bar{\gamma}_{ab} = 0$$

Einstein 场方程简化为

$$\partial^c \partial_c \bar{\gamma}_{ab} = -16\pi T_{ab}$$

7.7.2 Newton 极限

弱场低速极限，即

1. $\gamma_{ab} = g_{ab} - \eta_{ab}$ 为小量
2. 存在 η_{ab} 的惯性坐标系，满足
 - (a). $T_{ab} = \rho(dt)_a(dt)_b$
 - (b). 引力场源低速运动，即 $\frac{\partial \gamma}{\partial t}$ 可忽略；物体低速运动，4 速度 U^a 近似等于观者 4 速度 Z^a

Einstein 场方程化简为

$$\nabla^2 \bar{\gamma}_{00} = -16\pi\rho$$

$$\nabla^2 \bar{\gamma}_{0i} = \nabla^2 \bar{\gamma}_{ij} = 0$$

无穷远处表现良好，除 $\bar{\gamma}_{00}$ 外分量为常数，通过规范变换变为 0，令

$$\phi = -\frac{1}{4}\bar{\gamma}_{00}$$

$$\bar{\gamma}_{ab} = -4\phi(dt)_a(dt)_b$$

$$\bar{\gamma} = 4\phi$$

$$\gamma_{ab} = -\phi(4(dt)_a(dt)_b + 2\eta_{ab})$$

$$\phi = -\frac{1}{4}\bar{\gamma}_{00} = -\frac{1}{2}\gamma_{00} = -\frac{1}{2}(1 + g_{00})$$

Christoffel 符号

$$\Gamma^i_{00} = -\frac{1}{2} \frac{\partial \gamma_{00}}{\partial x_i}$$

代入测地线方程

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\gamma^i_{00} = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i}$$

回到 Newton 引力论

第八章 Einstein 方程的求解

8.1 稳态时空与静态时空

- 稳态时空：存在类时 Killing 矢量场
- 矢量场 v^a 超曲面正交： $\forall p \in M, \exists$ 与 v^a 处处正交的超曲面 Σ 使 $p \in \Sigma$
- 静态时空：存在超曲面正交的类时 Killing 矢量场
 - $\xi^a = \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a$ 是 Killing 矢量场， $\Sigma_0 = \{p \in M | t(p) = 0\}$ 是处处与 ξ^a 正交的超曲面，则超曲面 $\Sigma_{t_1} = \{p \in M | t(p) = t_1\}$ 也处处与 ξ^a 正交
 - 运用携带法可以得到时轴正交坐标系， $g_{0i} = 0$ ，且度规各分量只与空间坐标有关
 - 静态时空具有时间平移不变性和时间反射不变性

8.2 球对称时空

- 球对称度规场：等度规群含有一个与 $SO(3)$ 同构的子群 G_3 ，且 G_3 的所有轨道都是 2 维球面，称为轨道球面
- 球对称时空：还要求物质分布 T_{ab} 也具有球对称性
- 3 维 Euclidean 空间中的 2 维球面线元

$$ds^2 = r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

Killing 矢量场

$$\begin{aligned}\xi_1^a &= \left(\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)^a \\ \xi_2^a &= \left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)^a \sin \varphi + \left(\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)^a \cot \theta \cos \varphi \\ \xi_3^a &= \left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)^a \cos \varphi - \left(\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)^a \cot \theta \sin \varphi\end{aligned}$$

对应 G_3

8.3 Schwarzschild 真空解

- 静态球对称时空只有一个超曲面正交的类时 Killing 矢量场 ξ^a ，则 G_3 的所有轨道球面与 ξ^a 正交
- Schwarzschild 真空解：静态无电荷球对称星体外部真空

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

稳态观者的 4 加速度

$$A^a = \nabla^a \ln \chi, \quad \chi = \sqrt{-\xi_a \xi^a}$$

$$|A^a| = |g| = \frac{GM}{r^2 \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}}$$

- Birkhoff 定理：真空 Einstein 方程的球对称解必为 Schwarzschild 度规

8.4 Reissner-Nordstrom 解

- 电磁真空：Einstein-Maxwell 方程组

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} = 2(F_{ac} F_b{}^c - \frac{1}{4} g_{ab} F_{cd} F^{cd})$$

$$\nabla^a F_{ab} = 0$$

$$\nabla_{[a} F_{bc]} = 0$$

$$\text{迹 } T = 0 \implies R = 0$$

- 定义

$$\Sigma_{ab} = F_{ab} + i \star F_{ab}$$

F_{ab} 类光条件

$$\Sigma_{ab} \Sigma^{ab} = 0$$

$$\iff \begin{cases} B^2 = E^2 \\ \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$

- 类光电磁场被瞬时观者测得的能量密度是指向未来的类光张量

- Reissner-Nordstrom 解：静态带电荷球对称星体外部真空

由静态球对称性，4 矢势 A_a 分量 A_μ 只与 r 有关，且只有第 0、1 分量，选定规范可以使 $A_1 = 0$ ，解得

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

$$F_{ab} = -\frac{Q}{r^2} (dt)_a \wedge (dr)_b$$

$$A = -\frac{Q}{r} (dt)_a$$

- 推广 Birkhoff 定理：电磁真空 Einstein 方程的球对称解必为 Reissner-Nordstrom 度规

8.5 Vaidya 度规和 Kinnersley 度规

8.5.1 Vaidya 度规

Vaidya 度规：向外发出纯辐射场的球对称物体
Schwarzschild 度规进行坐标变换

$$\{t, r, \theta, \varphi\} \mapsto \{u, r, \theta, \varphi\}$$

$$u = t - r_*$$

乌龟坐标

$$r_* = r + 2M \ln\left(\frac{r}{2M} - 1\right)$$

$$ds^2 = [-du^2 - 2dudr + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)] + \frac{2M}{r}du^2 = ds_{flat}^2 + \frac{2M}{r}du^2$$

将 M 替换为 $m(u)$ 得到 Vaidya 度规

$$ds^2 = -\left[1 - \frac{2m(u)}{r}\right]du^2 - 2dudr + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)$$

Ricci 张量只有一个非零分量

$$R_{uu} = -2\frac{\dot{m}}{r^2}, \quad \dot{m} = \frac{dm}{du}$$

能动张量

$$T_{ab} = -\frac{\dot{m}}{4\pi r^2}(du)_a(du)_b$$

在 $\dot{m} < 0$ 时是如下能动张量特例

$$T_{ab} = \Phi^2 k_a k_b$$

$$k_a = -(du)_a, \quad k^a = \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)^a$$

代表两种物质场

- 沿 k^a 运动的光子： $\Phi^2 = \frac{E^2}{2\pi}$ ， E 为某正交归一标架下的电场
- 纯辐射场：其他零质量沿 k^a 运动的粒子

Schwarzschild 度规忽略了向外发出的粒子，相比于 Vaidya 度规多一个类时 Killing 矢量场

8.5.2 Kinnersley 度规

Kinnersley 度规：向外发出纯辐射场的火箭

4 维 Minkowski 时空光滑类时曲线 $L(u)$ ， u 为固有时，4 速度 $\lambda^a = \left(\frac{\partial}{\partial u}\right)^a$ 。假设 $L(u)$ 不渐进类光，则时空中任一点 p 的过去光锥面与 $L(u)$ 仅有一个交点 q

在任一惯性坐标系 $\{X^\mu\}$ 下, p 和 q 位置

$$\begin{aligned}\psi^a &= \psi^\mu \left(\frac{\partial}{\partial X^\mu} \right)^a \Big|_p \\ \xi^a &= \xi^\mu \left(\frac{\partial}{\partial X^\mu} \right)^a \Big|_q\end{aligned}$$

通过令对应 p 和 q 的 u 和 λ^a 相等可以将 u 和 λ^a 延拓到全时空, 各 λ^a 积分曲线

$$\begin{aligned}X^\mu(u) &= \xi^\mu(u) + \sigma^\mu \\ \eta_{\mu\nu} \sigma^\mu \sigma^\nu &= 0\end{aligned}$$

σ^a 是类光矢量场, 进行 3+1 分解

$$\sigma^a = r\lambda^a + \hat{\sigma}^a, \quad r = -\lambda_a \sigma^a$$

定义

$$\begin{aligned}k^a &= \frac{\sigma^a}{r}, \quad n^a = \frac{\hat{\sigma}^a}{r} \\ k^a &= \lambda^a + n^a \\ \lambda_a k^a &= -1, \quad \eta_{ab} n^a n^b = 1\end{aligned}$$

k^a 是等 u 超曲面的法矢, 则 $k_a \propto \partial_a u$

$$k_a = -(\mathrm{d}u)_a$$

Kinnersley 度规

$$g_{ab} = \eta_{ab} + \frac{2m(u)}{r} (\mathrm{d}u)_a (\mathrm{d}u)_b$$

指标升降使用的是 η_{ab}

1. $L(u)$ 是 η_{ab} 测地线: 等同于 Vaidya 度规或 Schwarzschild 度规

选取 η_{ab} 的惯性坐标系 $\{T, X, Y, Z\}$, 使空间坐标原点的世界线与 $L(u)$ 重合, 则 $\lambda^a = (1, 0, 0, 0)$, $r = \sigma^0$ 表示 p 与原点空间距离, 空间上建立球坐标系, 再取 $u = T - r$, 得到 Kinnersley 度规等同于 Vaidya 度规或 Schwarzschild 度规

$$\mathrm{d}s^2 = - \left[1 - \frac{2m(u)}{r} \right] \mathrm{d}u^2 - 2\mathrm{d}u\mathrm{d}r + r^2 (\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2 \theta \mathrm{d}\varphi^2)$$

2. $L(u)$ 不是 η_{ab} 测地线:

4 加速度 $\dot{\lambda}^a = \lambda^b \partial_b \lambda^a$ 非零且与 λ^a 正交, 过 q 点做 η_{ab} 测地线 G_q , 对应惯性参考系 $\mathcal{R}_q$, 则 r 代表 G_p 与 $L(u)$ 的推迟距离。在 $\mathcal{R}_q$ 中定义惯性坐标系 $\{T, X, Y, Z\}$

- G_q 为空间坐标原点世界线
- q 为时空坐标原点
- Z 轴与 $\dot{\lambda}^a|_q$ 重合

计算得到 Kinnersley 度规非零分量

$$\begin{cases} g_{uu} = -1 - 2a(u)r \cos \theta + r^2(f^2 + g^2 \sin^2 \theta) + \frac{2m(u)}{r} \\ g_{ur} = g_{ru} = -1 \\ g_{u\theta} = g_{\theta u} = -r^2 f \\ g_{u\varphi} = g_{\varphi u} = -r^2 g \sin^2 \theta \\ g_{\theta\theta} = r^2 \\ g_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} a(u) = \sqrt{\eta_{ab} \dot{\lambda}^a(u) \dot{\lambda}^b(u)} \\ b, c \text{ 反映 } \lambda^a \text{ 方向变化率} \end{cases}$$

Ricci 张量和标曲率

$$R_{ab} = -\frac{2(\dot{m} + 3ma \cos \theta)}{r^2} k_a k_b, \quad R = 0$$

$$T_{ab} = -\frac{\dot{m} + 3ma \cos \theta}{4\pi} k_a k_b$$

火箭与纯辐射场的引力辐射抵消，因此火箭与纯辐射场的能动量守恒

8.6 坐标条件，广义相对论的规范自由性

8.6.1 坐标条件

在坐标变换下，不同的度规形式对应相同的时空几何，广义协变性带来 4 个额外自由度，可以附加 4 个坐标条件

- Gauss 法坐标

$$g_{00} = 1, \quad g_{0i} = 0$$

- 谐和坐标条件

$$g_{ab} \nabla_a \nabla_b x^\sigma = 0$$

$$\iff g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda = 0$$

8.6.2 微分同胚不变性

微分同胚变换 $\phi: M \rightarrow M$ 下，

$$\begin{aligned} \phi_*(R_{ab}[g]) &= R_{ab}[\phi_*g] \\ \implies G_{ab}[g] = 0 &\iff G_{ab}[\phi_*g] = 0 \end{aligned}$$

也就是前述坐标变换不变性的主动提法

第九章 Schwarzschild 时空

9.1 测地线

- 可以选择 Schwarzschild 坐标，使 Schwarzschild 时空的一条类时或类光测地线 $\gamma(\tau)$ 的 θ 值永为 $\frac{\pi}{2}$

$\gamma(\tau)$ 切矢 $U^a = \left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a$ ，定义

$$\kappa = -g_{ab}U^aU^b = \begin{cases} 1, & \text{对类时测地线} \\ 0, & \text{对类光测地线} \end{cases}$$

定义测地线上两个常量

$$\begin{aligned} E &= -g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{dt}{d\tau} \\ L &= g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = r^2 \frac{d\varphi}{d\tau} \\ -\kappa &= -\frac{E^2}{1 - \frac{2M}{r}} + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{L^2}{r^2} \end{aligned}$$

物理意义：设自由质点质量 m ，4 速度 $U^a = \left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a$ ，4 动量 $P^a = mU^a$ ， $p \in \gamma(\tau)$ ， G 为过 p 点的静态观者，在 p 点 4 速度 Z^a ，则

- 当地观测测得能量

$$E_{local} = -Z_a P^a$$

Killing 矢量

$$\begin{aligned} \xi^a &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = \chi Z^a, \quad \chi = \sqrt{-\xi^b \xi_b} \\ E &= -\xi_a U^a = \frac{\chi}{m} E_{local} \end{aligned}$$

表示单位质量质点包含引力势能的总能量

- L 表示单位质量质点相对于静态参考系的 3 角动量大小

9.2 广义相对论的实验验证

9.2.1 引力红移

G 和 G' 是任意稳态时空中任意稳态参考系的两个观者, G 在 p 点发出的光子在 p' 点到达 G' , 观者 4 速度 Z^a , 光子 4 波矢 K^a , 则稳态观者测得角频率

$$\begin{aligned}\omega &= -(K_a Z^a)|_p = -\left(\frac{K_a \xi^a}{\chi}\right)\bigg|_p \\ \omega' &= -(K_a Z^a)|_{p'} = -\left(\frac{K_a \xi^a}{\chi}\right)\bigg|_{p'} \\ \xi^a &= \chi Z^a, \quad \chi = \sqrt{-\xi^b \xi_b} = \sqrt{-g_{00}} = \sqrt{1 - \frac{2M}{r}}\end{aligned}$$

测地线切矢 K^a 与 Killing 矢量 ξ^a 缩并在测地线上是常数

$$\begin{aligned}(K_a \xi^a)|_p &= (K_a \xi^a)|_{p'} \\ \frac{\omega'}{\omega} &= \frac{\chi}{\chi'} = \frac{\sqrt{1 - \frac{2M}{r}}}{\sqrt{1 - \frac{2M}{r'}}}\end{aligned}$$

9.2.2 水星近日点进动

令 $\kappa = 1$

$$\left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^a - \frac{E^2 r^4}{L^2} + r^2 \left(1 + \frac{r^2}{L^2}\right) \left(1 - \frac{2M}{r}\right) = 0$$

设 $\mu = \frac{1}{r}$

$$\left(\frac{d\mu}{d\varphi}\right)^2 + \mu^2 = \frac{E^2 - 1}{L^2} + \frac{2M}{L^2} \mu + 2M\mu^3$$

对 μ 求导

$$\begin{aligned}\frac{d^2\mu}{d\varphi^2} + \mu &= \frac{M}{L^2} + 3M\mu^2 \\ \mu(\varphi) &= \mu_0(\varphi) + \mu_1(\varphi)\end{aligned}$$

零级解

$$\mu_0(\varphi) = \frac{M}{L^2} (1 + e \cos \varphi)$$

代入解得一级解

$$\mu_1(\varphi) = \frac{3M^3}{L^4} \left[1 + e\varphi \sin \varphi + e^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \cos 2\varphi \right) \right]$$

略去与进动无关的 $\hat{\mu}(\varphi)$

$$\mu(\varphi) - \hat{\mu}(\varphi) = \frac{M}{L^2} \left[1 + e \left(\cos \varphi + \frac{3M^2}{L^2} \varphi \sin \varphi \right) \right]$$

由于 $\frac{M^2}{L^2} \ll 1$

$$\mu(\varphi) - \hat{\mu}(\varphi) = \frac{M}{L^2} [1 + e \cos(\varphi - \varepsilon \varphi)]$$

一个周期内进动角

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{1 - \varepsilon} - 2\pi \approx 2\pi\varepsilon = \frac{6\pi M^2}{L^2}$$

9.2.3 光线偏折

令 $\kappa = 0$ ，类似可得

$$\left(\frac{dr}{d\varphi} \right)^a - \frac{E^2 r^4}{L^2} + r^2 \left(1 - \frac{2M}{r} \right) = 0$$

$$\frac{d^2 \mu}{d\varphi^2} + \mu = 3M\mu^2$$

$M = 0$ 时解为

$$\mu_0(\varphi) = \frac{1}{l} \sin \varphi$$

代入解得一级解

$$\mu_1(\varphi) = \frac{M}{l^2} (1 - \cos \varphi)^2$$

$$\mu(0) = 0, \quad r(0) = +\infty$$

$$\mu(\pi) \neq 0$$

设偏折角 $\beta \ll 1$ ，则

$$\mu(\pi + \beta) = 0$$

$$\beta \approx \frac{4M}{l}$$

9.3 球对称恒星及其内部演化

9.3.1 静态球对称恒星内部解

恒星内部物质场看作理想流体，能动张量

$$T_{ab} = (\rho + p)U_a U_b + p g_{ab}$$

4 速度 U^a 与 Killing 矢量 ξ^a 平行。 T_{ab} 只有对角分量非零，设 $g_{00} = -e^{2A}$ ，场方程等价于如下 3 个独立方程

$$g_{11}(r) = \frac{1}{1 - \frac{2m(r)}{r}}, \quad m(r) = 4\pi \int_0^r \rho(x)x^2 dx \iff \frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2$$

$$\frac{dA}{dr} = \frac{m(r) + 4\pi pr^3}{r(r - 2m(r))}$$

Oppenheimer-Volkoff 流体静力学平衡方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial r}\right)^b \nabla^a T_{ab} = 0 \iff \frac{dp}{dr} = -(\rho + p) \frac{m(r) + 4\pi pr^3}{r(r - 2m(r))}$$

再附加物态方程 $f(p, \rho) = 0$ 便可求解

$m(0) = 0$ ，指定 $p(0) = 0$ ， $A(0)$ 待定，根据 $p(R) = 0$ 解出星球半径 R ，再代入边界条件求出 $A(0)$ 使得内外解连续

$$e^{2A(R)} = 1 - \frac{2M}{R}$$

从而确定了所有解

取物态方程为 $\rho = \text{const}$,

- Newton 引力论

$$m(r) = \frac{4}{3}\rho\pi r^3$$

$$p(r) = \frac{2}{3}\pi\rho^2(R^2 - r^2)$$

- 广义相对论：Schwarzschild 内解

$$p(r) = \rho \frac{\sqrt{1 - \frac{2M}{R}} - \sqrt{1 - \frac{2Mr^2}{R^3}}}{\sqrt{1 - \frac{2Mr^2}{R^3}} - 3\sqrt{1 - \frac{2M}{R}}}$$

$$p(0) = \rho \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{2M}{R}}}{3\sqrt{1 - \frac{2M}{R}} - 1}$$

$$\sqrt{1 - \frac{2M}{R}} \leq \frac{1}{3} \implies \left(\frac{M}{R}\right)_{\max} = \frac{4}{9} \implies M_{\max} = \frac{4}{9\sqrt{3}\pi\rho}$$

9.3.2 恒星演化

密度不均匀气体（氢为主）

- $\implies$ 以密度较大处为中心吸引形成球对称气团，在自引力下收缩，温度升高，压强增大
- $\implies$ 发生核反应氢聚变为氦，释放能量补偿辐射损失，达到平衡，成为恒星
- $\implies$ 氢全部变为氦，当温度还不足引发氦的聚变时，再次收缩升温，成为红巨星
- $\implies$ 氦聚变为碳或氧，短暂平衡后再次收缩

- 质量足够小的恒星，高温电离出电子气的简并压抵消自引力，达到平衡，成为白矮星

⇒ 辐射能量，温度下降直至与周围相等，不可见

- 质量超过 Chandrasekhar 极限的恒星，核聚变反应逐步进行，直至形成铁和镍，在自引力下剧烈收缩，光子将铁镍原子核分裂为中子、质子或轻核，电子与质子反应形成中子或逃逸出星体的中微子，中子的兼并压与自引力平衡，发生超新星爆发
 - 爆发后质量小于中子星上限，成为中子星
 - 爆发后质量大于中子星上限，引力坍缩无法被阻止，形成 Schwarzschild 黑洞

9.4 Kruskal 延拓与 Schwarzschild 黑洞

- 不完备测地线：仿射参数的取值范围不是 $\mathbb{R}$
 - 奇点：不可延拓时空中存在不完备的类时或类光测地线，称为奇异时空
该定义仍是狭义的
 - 坐标奇点：只由于坐标系选择导致 $g_{\mu\nu}$ 奇异
 - 时空奇点：度规张量 g_{ab} 本身奇异
 - 曲率奇性
 - s.p. 曲率奇性：曲率构成的标量沿不完备测地线发散
 - p.p. 曲率奇性： $R_{abc}{}^d$ 及其协变导数在沿测地线平移的任一标架场的分量中至少有一个发散
- 有 s.p. 曲率奇性则必有 p.p 曲率奇性，反之不然

Schwarzschild 度规 $r = 2M$ 处为坐标奇点， $r = 0$ 处为时空奇点

9.4.1 Rindler 度规的坐标奇点

2 维 Rindler 时空

$$ds^2 = -x^2 dt^2 + dx^2$$

$x = 0$ 为奇点，为了保持背景流形的连通，选择 $x > 0$

设 $\eta(\lambda)$ 为一条类光测地线，

$$0 = g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \right)^b = -x^2 \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 + \left(\frac{dx}{d\lambda} \right)^2$$

$$t = \pm \ln x + C$$

定义类光坐标

$$\begin{cases} v = t + \ln x \\ u = t - \ln x \end{cases}$$

$$ds^2 = -e^{v-u} dv du$$

$\left(\frac{\partial}{\partial v} \right)^a$ 和 $\left(\frac{\partial}{\partial u} \right)^a$ 是类光矢量，取值范围均为 $\mathbb{R}$ ，但并非仿射参数

定义

$$E = -g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \right)^b = x^2 \frac{dt}{d\lambda}$$

仿射参数

$$\lambda = \frac{e^{-u}}{2E} e^v + C_1$$

对外向和内向测地线，分别有仿射参数

$$\begin{cases} V = e^v \\ U = -e^{-u} \end{cases}$$

$$ds^2 = -dVdU$$

$$V > 0, \quad U < 0$$

g_{VU} 非奇异，取值范围可以延拓至 $\mathbb{R}$ ，从而包含了 $x = 0$

进一步定义

$$\begin{cases} T = \frac{V+U}{2} \\ X = \frac{V-U}{2} \end{cases}$$

$$ds^2 = -dT^2 + dX^2$$

从而可以看出，Rindler 时空是 2 维 Minkowski 时空的子时空

9.4.2 Schwarzschild 时空的 Kruskal 延拓

$r = 2M$ 为坐标奇点：先取定 $r > 2M$

乌龟坐标

$$r_* = r + 2M \ln \left(\frac{r}{2M} - 1 \right)$$

定义

$$\begin{cases} v = t + r_* \\ u = t - r_* \end{cases}$$

取值范围均为 $\mathbb{R}$

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r} \right) dv du + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

再定义 (β 为待定常数)

$$\begin{cases} V = e^{\beta v} \\ U = -e^{-\beta u} \end{cases}$$

$$ds^2 = -\frac{r-2M}{\beta^2 r e^{2\beta r}} \left(\frac{2M}{r-2M} \right)^{4\beta M} dV dU + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

$r = 2M$ 处的奇性可以通过选取 $\beta = \frac{1}{4M}$ 消去

再定义

$$\begin{cases} T = \frac{V+U}{2} \\ X = \frac{V-U}{2} \end{cases}$$

$$ds^2 = \frac{32M^3}{r} e^{-\frac{r}{2M}} (-dT^2 + dX^2) + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

$$\left(\frac{r}{2M} - 1 \right) e^{\frac{r}{2M}} = X^2 - T^2$$

从而可以延拓到 $r > 0$ 的空间

$$r_* = r + 2M \ln \left| \frac{r}{2M} - 1 \right|$$

- A 区：当前宇宙

$$V > 0, \quad U < 0$$

$$\begin{cases} V = e^{\frac{r_*+t}{4M}} \\ U = -e^{\frac{r_*-t}{4M}} \end{cases}$$

$$T^2 - X^2 < 0, \quad X > 0$$

$$\begin{cases} T = \sqrt{\frac{r}{2M} - 1} e^{\frac{r}{4M}} \sinh \frac{t}{4M} \\ X = \sqrt{\frac{r}{2M} - 1} e^{\frac{r}{4M}} \cosh \frac{t}{4M} \end{cases}$$

- A' 区：平行宇宙

$$V < 0, \quad U > 0$$

$$\begin{cases} V = -e^{\frac{r_*+t}{4M}} \\ U = e^{\frac{r_*-t}{4M}} \end{cases}$$

$$T^2 - X^2 < 0, \quad X < 0$$

$$\begin{cases} T = -\sqrt{\frac{r}{2M} - 1} e^{\frac{r}{4M}} \sinh \frac{t}{4M} \\ X = -\sqrt{\frac{r}{2M} - 1} e^{\frac{r}{4M}} \cosh \frac{t}{4M} \end{cases}$$

- B 区：黑洞

$$V > 0, \quad U > 0$$

$$\begin{cases} V = e^{\frac{r_*+t}{4M}} \\ U = e^{\frac{r_*-t}{4M}} \end{cases}$$

$$0 < T^2 - X^2 < 1, \quad T > 0$$

$$\begin{cases} T = \sqrt{1 - \frac{r}{2M}} e^{\frac{r}{4M}} \sinh \frac{t}{4M} \\ X = \sqrt{1 - \frac{r}{2M}} e^{\frac{r}{4M}} \cosh \frac{t}{4M} \end{cases}$$

- W 区：白洞

$$V < 0, \quad U < 0$$

$$\begin{cases} V = -e^{\frac{r_*+t}{4M}} \\ U = -e^{\frac{r_*-t}{4M}} \end{cases}$$

$$0 < T^2 - X^2 < 1, \quad T < 0$$

$$\begin{cases} T = -\sqrt{1 - \frac{r}{2M}} e^{\frac{r}{4M}} \sinh \frac{t}{4M} \\ X = -\sqrt{1 - \frac{r}{2M}} e^{\frac{r}{4M}} \cosh \frac{t}{4M} \end{cases}$$

- 事件视界

$$N_{1+} : T = X, \quad X > 0$$

$$N_{2+} : T = X, \quad X < 0$$

$r = 2M$ 称为无限红移面

- 宇宙发出的内向指向未来的类时类光曲线必定穿过事件视界进入黑洞，黑洞发出的指向未来的类时类光曲线不可能进入宇宙
- 白洞发出的指向未来的类时类光曲线必定进入宇宙

9.4.3 球对称星体的引力坍缩

引入内向 Eddington 坐标系 $\{v, r, \theta, \varphi\}$ 覆盖 A 区和 B 区

$$v = t - r_*$$

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dv^2 + 2dvdr + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

对径向类光测地线，

$$\frac{dv}{d\lambda} \left[-\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{dv}{d\lambda} + 2 \frac{dr}{d\lambda} \right] = 0$$

引入

$$\tilde{t} = v - r$$

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) d\tilde{t}^2 + \frac{4M}{r} d\tilde{t} dr + \left(1 + \frac{2M}{r}\right) dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

•

$$\frac{dv}{dr} = 0 \iff \frac{d\tilde{t}}{dr} = -1$$

•

$$\frac{dv}{dr} = \frac{2r}{4 - 2M} \iff \frac{d\tilde{t}}{dr} = \frac{r + 2M}{r - 2M}$$

可以看出事件视界内的光是无法穿出事件视界的

第十章 宇宙论

10.1 宇宙学标准模型

10.1.1 宇宙运动学

- 宇宙学原理：每一时刻的宇宙空间在大尺度下是均匀且各向同性的
- 广义相对论中，时间分层方式是选定任意单参类空超曲面族
- 空间均匀时空 (M, g_{ab})
 $\exists$ 把 M 分层的单参类空超曲面族 $\{\Sigma_t\}$ ，使得 $\forall t, \forall p, q \in \Sigma_t$ ， $\exists$ 由 g_{ab} 在 Σ_t 上诱导的度规 h_{ab} 的等度规映射 $\phi: \Sigma_t \rightarrow \Sigma_t$ 使 $\phi(p) = q$ ，每一 Σ_t 称为一张均匀面
- 各项同性
对时空中任一观者，4 速度为 Z^a ，其世界线上任意点 p 和 p 点任意两个等长的空间矢量 w_1^a 和 w_2^a ，存在 g_{ab} 的等度规映射 $\psi: M \rightarrow M$ 使 $\psi(p) = p, \psi_*(Z^a) = Z^a, \psi_*(w_1^a) = w_2^a$
- 若空间均匀且各向同性时空有唯一的均匀面族，则均匀面必定处处与各向同性观者世界线正交
- 宇宙静系：选定的世界线与均匀面正交的各向同性观者
- 设诱导度规 h_{ab} 的曲率张量 $\hat{R}_{abc}^d$ ，则存在常数 K 使

$$\hat{R}_{abcd} = 2K h_{c[a} h_{b]d}$$

- 常曲率空间：存在常数 K 使 Riemann 张量满足

$$R_{abcd} = 2K g_{c[a} g_{b]d}$$

- 常曲率空间有最高对称性，即其等度规局部群的维数（即独立 Killing 矢量场）个数为 $\frac{n(n+1)}{2}$
- 流形维数、度规号差、 K 相同的两个常曲率空间是局域等度规的
从而可以穷尽均匀面的局域空间几何

- $K = 0$

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = d\psi^2 + \psi^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

- $K > 0$: 半径为 R 的 3 维球面

$$dl^2 = R^2 [d\psi^2 + \sin^2 \psi (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)]$$

$$\hat{R}_{ab}^{cd} = 2R^{-2} \delta_a^{[c} \delta_b^{d]}$$

- $K < 0$: 3 维旋转双曲面

$$t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = \xi^2$$

$$dl^2 = \xi^2 [d\psi^2 + \sinh^2 \psi (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)]$$

$$\hat{R}_{ab}^{cd} = -2\xi^{-2} \delta_a^{[c} \delta_b^{d]}$$

- Robertson-Walker 度规

每一点的时间坐标 t 定义为过该点各向同性观者的固有时，空间坐标用 $\{\psi, \theta, \varphi\}$ 描述，则同时面与均匀面重合

$$g_{00} = g_{ab} Z^a Z^b = -1$$

$$g_{0i} = 0$$

$$g_{ij} = h_{ij}(t, x) = a^2(t) \hat{h}_{ij}(x)$$

从而线元可以写成

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \right]$$

$$r = \begin{cases} \sin \psi, & K > 0 \\ \psi, & K = 0 \\ \sinh \psi, & K < 0 \end{cases} \quad k = \begin{cases} 1, & K > 0 \\ 0, & K = 0 \\ -1, & K < 0 \end{cases}$$

- 尺度因子 $a(t)$ 反映两星系间空间距离的变化情况，在 $k = 1$ 时是封闭宇宙的半径

$$V = \int \hat{\varepsilon} = 2\pi^2 a^3$$

10.1.2 宇宙动力学

10.1.2.1 Hubble 定律

设两星系距离

$$D(t) = a(t) \hat{D}$$

$\hat{D}$ 只与两星系有关，与时间无关。相对速度

$$u(t) = \frac{dD(t)}{dt} = \hat{D} \frac{da(t)}{dt} = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} D(t)$$

Hubble 参数

$$H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}$$

从而可以得到 Hubble 定律

$$u(t) = H(t) D(t)$$

在观测时刻 t_0

$$u_0 = H_0 D_0$$

宇宙学红移:

在几何光学近似下, A 在 p_1 发出的光子沿类光测地线 $\eta(\beta)$ 传播, 在 p_2 到达 B , 4 波矢

$$K^b = \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^b \left(\frac{dt}{d\beta} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^b \left(\frac{dx^i}{d\beta} \right)$$

测地线方程化为

$$\begin{aligned} \frac{d^2\theta}{d\beta^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{dt}{d\beta}\frac{d\theta}{d\beta} + \frac{2}{r}\frac{dr}{d\beta}\frac{d\theta}{d\beta} - \sin\theta\cos\theta\left(\frac{d\varphi}{d\beta}\right)^2 &= 0 \\ \frac{d^2\varphi}{d\beta^2} + 2\frac{\dot{a}}{a}\frac{dt}{d\beta}\frac{d\varphi}{d\beta} + \frac{2}{r}\frac{dr}{d\beta}\frac{d\varphi}{d\beta} + 2\cot\theta\frac{d\theta}{d\beta}\frac{d\varphi}{d\beta} &= 0 \\ \frac{d^2t}{d\beta^2} + \frac{a\dot{a}}{1-kr^2}\left(\frac{dr}{d\beta}\right)^2 &= 0 \end{aligned}$$

通过选取坐标系使 $\theta(p_1) = \theta_0, \varphi(p_1) = \varphi_0$, $K^a|_{p_1}$ 的 θ, φ 分量为 0, 可得 $\theta(\beta) = \theta_0, \varphi(\beta) = \varphi_0$ 。

由 K^a 类光性,

$$\left(\frac{dt}{d\beta} \right)^2 = \frac{a^2}{1-kr^2} \left(\frac{dr}{d\beta} \right)^2$$

代入得

$$\frac{d^2t}{d\beta^2} = \frac{\dot{a}}{a} \left(\frac{dt}{d\beta} \right)^2 = 0$$

由

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{dt}{d\beta} \\ \frac{d\omega}{d\beta} + \frac{\omega}{a} \frac{da}{d\beta} &= 0 \\ \omega &= \frac{\omega_0}{a} \end{aligned}$$

相对红移

$$z = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} - 1 = \frac{a(t_2)}{a(t_1)} - 1$$

由光子世界线类光性

$$\begin{aligned} t_2 - t_1 &\approx D(t_1) \\ z &\approx \frac{\dot{a}(t_1)}{a(t_1)} D(t_1) = H(t_1) D(t_1) \end{aligned}$$

10.1.2.2 尺度因子的演化

宇宙的内容物 $\left\{ \begin{array}{l} \text{物质: 静质量非 0 的粒子, 主要由星系贡献, } p = 0 \\ \text{辐射: 静质量为 0 的粒子, 主要由宇宙微波背景辐射贡献, } p = \frac{1}{3}\rho \end{array} \right.$

总能动张量

$$T_{ab} = \rho U_a U_b + p(g_{ab} + U_a U_b)$$

场方程等价于

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Friedmann 方程: } 3\frac{\dot{a}^2 + k}{a^2} = 8\pi\rho \\ 2\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2 + k}{a^2} = -8\pi p \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3\ddot{a} = -4\pi a(\rho + 3p) \\ \dot{\rho} + 3(\rho + p)\frac{\dot{a}}{a} = 0 \end{array} \right.$$

$\ddot{a} < 0$, 表明除个别时刻外 $\dot{a} \neq 0$, 观测表明目前 $\dot{a}(t_0) > 0$, 沿时间回溯, 宇宙以越来越大的速率缩小, 直至 $t = 0$ 时 $a(0) = 0$, 称为大爆炸奇点

- 尘埃宇宙: T_{ab} 完全来自尘埃的贡献, $p = 0$

$$\rho_M a^3 = \text{const}$$

设

$$A = \frac{8}{3}\pi\rho a^3$$

由 Friedmann 方程

$$\dot{a}^2(t) = \frac{A}{a(t)} - k$$

引入

$$\hat{t} = \int_0^t \frac{dt'}{a(t')}$$

$$\left(\frac{da}{d\hat{t}}\right)^2 = Aa - ka^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k = 1, \quad a = \frac{A}{2}(1 - \cos \hat{t}), \quad t = \frac{A}{2}(1 - \sin \hat{t}) \\ k = 0, \quad a = \left(\frac{9}{4}A\right)^{\frac{1}{3}} t^{\frac{2}{3}} \\ k = -1, \quad a = \frac{A}{2}(\cosh \hat{t} - 1), \quad t = \frac{A}{2}(\sinh \hat{t} - \hat{t}) \end{array} \right.$$

- 辐射宇宙: T_{ab} 完全来自辐射的贡献, $p = \frac{1}{3}\rho_R$

$$\rho_R a^4 = \text{const}$$

设

$$B = \sqrt{\frac{8}{3}\pi\rho a^4}$$

$$\dot{a}^2(t) = \frac{B^2}{a^2(t)} - k$$

$$a^2(t) = 2Bt - kt^2$$

实际宇宙介于两者之间，定性上与尘埃宇宙一致

通过 $t_0 \approx \frac{D_0}{u_0} = \frac{1}{H_0}$ 可以估计宇宙年龄的上限

10.1.2.3 宇宙学常数和静态宇宙

引入宇宙学常数 Λ

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi \bar{T}_{ab}$$

$$G_{ab} = 8\pi T_{ab} = 8\pi(\bar{T}_{ab} - \frac{\Lambda}{8\pi}g_{ab})$$

在尘埃宇宙模型下，

$$p = -\frac{\Lambda}{8\pi}$$

相当于引入压强为负的物质，从而解得

$$k = a^2\Lambda$$

$$3k = (8\pi\bar{\rho} + \Lambda)a^2$$

$$k > 0 \implies k = 1$$

$$\Lambda = \frac{1}{a^2}, \quad a^2 = \frac{1}{4\pi\bar{\rho}}$$

Einstein 静态宇宙度规

$$ds^2 = -dt^2 + \frac{1}{\Lambda}[d\psi^2 + \sin^2\psi(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)]$$

但该静态解不稳定

10.1.3 宇宙的热历史

由宇宙学标准模型， $\rho \approx a^{-4}$ ， a 足够小时忽略 k ， $a \approx t^{\frac{1}{2}} \implies T \approx t^{-\frac{1}{2}}$ ，从而在大爆炸奇点， $T \rightarrow +\infty$ ，认为在 $t < t_p$ 时，经典广义相对论失效

早期宇宙，粒子碰撞速率大于宇宙膨胀速率，可以实现局域热平衡

- 疑难：物质与反物质的不对称性
- 宇宙加速膨胀
- 宇宙微波背景辐射
- 原初核合成
- 冷/热暗物质模型：冷暗物质模型已经由暴涨模型支持

暗物质，宇宙学常数与真空能量密度之间的矛盾

10.2 标准模型的疑难和克服

粒子视界

- 视界疑难 $\longleftrightarrow$ 宇宙微波背景辐射的长程均匀性与有限粒子视界之间的矛盾
- 平直性疑难 $\longleftrightarrow$ 熵疑难
- 磁单极疑难

暴涨模型可以解决上述疑难

10.3 暗能量和新标准宇宙模型

暗能量也可以解释加速膨胀，有如下特点

- 不发光
- $\rho \sim -p$
- 空间分布近似均匀

宇宙学常数有如下疑难

- 远小于量子场论计算结果
- 微调疑难

回答

- 动力学暗能量：quintessence 理论
- 统一暗物质与暗能量：quartessence 理论
- 在宇宙尺度下 Einstein 场方程不再适用
- 加速膨胀的观测有误

新标准宇宙模型

- 宇宙在空间上平直，宇宙在加速膨胀
- 极早期经历过暴涨，从而导致冷暗物质结构
- 当今宇宙内容物：暗能量，暗物质，发光物质，辐射

第十一章 时空的整体因果结构

- 时间可定向时空：能连续地指定光锥未来部分的时空
- 设 p 是 4 维时空 (M, g_{ab}) 的点, $v^a, u^a \in V_p$ 是指向未来或过去的类时或类光矢量, $v^a \neq 0, u^a \neq 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } v^a, u^a \text{ 不都类光, 则 } g_{ab}v^a u^b \left\{ \begin{array}{l} < 0 \iff v^a \text{ 与 } u^a \text{ 有相同指向} \\ > 0 \iff v^a \text{ 与 } u^a \text{ 有相反指向} \end{array} \right. \\ \text{若 } v^a, u^a \text{ 都类光, 则 } g_{ab}v^a u^b \left\{ \begin{array}{l} = 0 \iff \exists \beta \in \mathbb{R} \text{ 使 } v^a = \beta u^a \\ < 0 \iff v^a \text{ 与 } u^a \text{ 有相同指向, 且 } v^a \neq \beta u^a \\ > 0 \iff v^a \text{ 与 } u^a \text{ 有相反指向, 且 } v^a \neq \beta u^a \end{array} \right. \end{array} \right.$$
 - 类光超曲面上不存在切于超曲面的类时矢量
 - 类光超曲面上每点只有一个类光方向, 即类光法矢 n^a 方向
- 指向未来类时线: 其上每点的切矢是指向未来类时矢量的 C^1 曲线
- 指向未来因果线: 其上每点的切矢是指向未来类时矢量的 C^1 曲线
- 光锥: $p \in M$ 处切空间 V_p 的子集 $\{v^a \in V_p | g_{ab}v^a v^b = 0\}$
- 编时未来: $I^+(p) = \{q \in M | \exists \text{ 从 } p \text{ 到 } q \text{ 的指向未来类时线}\}$
 相对于 $p \in M$ 的邻域 U 的编时未来: $I^+(p, U) = \{q \in U | \exists \text{ 从 } p \text{ 到 } q \text{ 的位于 } U \text{ 内的指向未来类时线}\}$
 - $I^+(p) = I^+(p, M)$
 - $\exists U, I^+(p, U) \neq I^+(p) \cap U$
- 因果未来: $J^+(p) = \{q \in M | \exists \text{ 从 } p \text{ 到 } q \text{ 的指向未来因果线}\}$
 相对于 $p \in M$ 的邻域 U 的因果未来: $J^+(p, U) = \{q \in U | \exists \text{ 从 } p \text{ 到 } q \text{ 的位于 } U \text{ 内的指向未来因果线}\}$
- 凸邻域: $\forall q, r \in N$, 有 N 内唯一测地线连接 q 与 r
 凸法邻域
 - 凸法邻域是开子集
 - 任一时空任一点必有凸法邻域
 - 一点的法邻域不一定是域内其他点的法邻域, 但一点的凸法邻域一定是域内其他点的凸法邻域
- $$\left\{ \begin{array}{l} p \in I^+(q), q \in I^+(r) \implies p \in I^+(r) \\ p \in J^+(q), q \in I^+(r) \implies p \in I^+(r) \\ p \in I^+(q), q \in J^+(r) \implies p \in I^+(r) \end{array} \right.$$
 - 旅程: 有限段指向未来类时测地线连接成的连续曲线
 - 旅程代替指向未来类时线给出 $I^+(p)$ 的等价定义
 - 因果旅程给出 $J^+(p)$ 的等价定义

- 对任意时空的任意点处的凸法邻域 N ，其中两点 p, q
 1. 若 $q \in I^+(p, N)$ ，则 N 内从 p 到 q 的唯一测地线是指向未来类时线
 2. 若 $q \in J^+(p, N) - I^+(p, N)$ ，则 N 内从 p 到 q 的唯一测地线是指向未来类光线
 3. 若 $q \in J^+(p, N) - I^+(p, N)$ ，则 N 内从 p 到 q 的指向未来因果线必为类光测地线
- 对 $p \in M$ 的凸法邻域赋予拓扑 $\mathcal{S}$ ， $\mathcal{S}$ 是由 M 的拓扑 $\mathcal{T}$ 诱导的拓扑，则 $I^+(p, N)$ 是 M 的开集， $J^+(p, N)$ 是 N 的闭集
- $\forall p \in M, I^+(p) \in \mathcal{S}$
- 任意时空中，若 $q \in J^+(p) - I^+(p)$ ，则从 p 到 q 的指向未来因果线必为类光测地线
 - 逆命题不成立
- 子集的编时未来
 - 对子集 $S \subset M$ ， $I^+(\bar{S}) = I^+(S)$
 - $I^+(I^+(S)) = I^+(S)$
- 子集的因果未来
 - $\forall S \subset M$,

$$J^+(S) \subset \overline{I^+(S)}$$

$$\overline{J^+(S)} = \overline{I^+(S)}$$

$$I^+(S) = i(J^+(S))$$

$$\dot{I}^+(S) = \dot{J}^+(S)$$

- 非编时集 $S \in M$ ： $\nexists p, q \in S$ 使 $q \in I^+(p)$ ，即 $I^+(S) \cap S = \emptyset$
- $\forall S \subset M$ ，若 $\dot{I}^+(S) \neq \emptyset$ ， $\dot{I}^+(S)$ 是 3 维 C^0 非编时嵌入子流形
- 未来端点、过去端点：

区间 $I \subset \mathbb{R}$ ，指向未来因果线 $\lambda : I \rightarrow M$ ，未来端点 p 满足 $\forall$ 邻域 O ， $\exists t_0 \in I$ 使 $\lambda(t) \in O \quad \forall t \in I$ 且 $t \geq t_0$

 - 任意指向未来因果线最多有一个未来端点
 - 未来端点可以不在因果线上
- 未来不可延因果线，过去不可延因果线
 - 闭子集 $C \subset M$ ，则 $\forall q \in \dot{I}^+(C)$ 且 $q \notin C$ ， $\exists$ 过 q 的一条类光测地母线 $\lambda \subset \dot{I}^+(C)$ ，或是过去不可延的，或是过去端点在 C 上
- 编时条件：不存在闭合类时线
 - 闭合类时线会导致因果性疑难
 - 时序保护猜想：物理定律禁止闭合类时线存在
- 因果条件：不存在闭合因果线（独点线除外）
- 强因果条件： $\forall p \in M, \forall$ 邻域 O ， $\exists$ 邻域 $V \subset O$ 使任何因果线与 V 的相交不多于一次
 - 引理：类时矢量 $t^a \in V_p$ ，则对 p 点， $\tilde{g}_{ab} = g_{ab} - t_a t_b$ 是 Lorenz 度规，且

$$g_{ab} v^a v^b \leq 0 \implies \tilde{g}_{ab} v^a v^b < 0 \quad \forall v^a \in V_p, v^a \neq 0$$

直观上， $\tilde{g}_{ab}$ 的光锥比 g_{ab} 的光锥更“开”

- 稳定因果时空： $\exists C^0$ 类时矢量场 t^a 使 $(M, \tilde{g}_{ab} = g_{ab} - t_a t_b)$ 满足编时条件
- 稳定因果时空必为强因果时空
- 时空因果性条件由强到弱

$$\text{稳定因果} \implies \text{强因果} \implies \text{因果} \implies \text{编时}$$

- 未来影响域：因果未来
- 未来依赖域、过去依赖域、总依赖域：
设 S 是非编时闭子集，未来依赖域

$$D^+(S) = \{p \in M | \text{任一 } p \text{ 点发出的过去不可延因果线与 } S \text{ 相交}\}$$

- $D^+(S) \cap I^+(S) = \emptyset$
- 过 p 的过去不可延因果线 λ , $\forall p' \in I^+(p)$, $\exists$ 过 p' 的过去不可延类时线 $\gamma \subset I^+(\lambda)$
- $p \in \overline{D^+(S)} \iff$ 任一 p 点发出的过去不可延类时线与 S 相交
-

$$i(D^+(S)) = I^-(D^+(S)) \cap I^+(S)$$

$$i(D(S)) = I^-(D^+(S)) \cap I^+(D^-(S))$$

- Cauchy 面：非编时闭子集 Σ ，若 $D(\Sigma) = M$ ，则 Σ 是 Cauchy 面
 - $M = \Sigma \cup I^+(\Sigma) \cup I^-(\Sigma)$
 - 任一双向不可延因果线 λ 必与 $\Sigma, I^+(\Sigma), I^-(\Sigma)$ 分别相交
- 非编时闭集 S 的边缘

$$\text{edge}(S) = \{p \in S | \text{对 } p \text{ 的任一邻域 } O, \exists q \in I^+(p, O), r \in I^-(p, O), \\ \exists \text{由 } r \text{ 到 } q \text{ 的指向未来类时线 } \gamma \subset O \text{ 且 } \gamma \cap S = \emptyset\}$$

- $\text{edge}(\Sigma) = \emptyset$
- 未来 Cauchy 视界，过去 Cauchy 视界，总 Cauchy 视界：
设 S 是非编时闭子集，未来 Cauchy 视界

$$H^+(S) = \overline{D^+(S)} - I^-(D^+(S))$$

- $H^+(S)$ 是非编时闭集
- $H^+(S) = (I^+(S) \cup S) \cap \dot{I}^-(D^+(S))$
- $\forall p \in H^+(S)$, $\exists$ 过 p 的类光测地线 $\lambda \subset H^+(S)$ ，或是未来不可延的，或是过去端点在 S 上
- $H(S) = \dot{D}(S)$
- 非空非编时闭集 Σ 是 Cauchy 面 $\iff H(\Sigma) = \emptyset$
- 无边缘非编时闭集 Σ 是 Cauchy 面 $\iff$ 任一双向不可延类光测地线必与 $\Sigma, I^+(\Sigma), I^-(\Sigma)$ 分别相交
- 整体双曲时空：存在 Cauchy 面
 - 整体双曲时空必为稳定因果时空，但逆命题不成立
 - 存在整体时间函数 f 使每个等 f 面是 Cauchy 面，即整体双曲时空 M 同胚于 $\mathbb{R} \times \Sigma$,

其中 Σ 是任一 Cauchy 面

第十二章 渐进平直时空

12.1 共形变换

- 共形变换

$$g_{ab} \rightarrow \tilde{g}_{ab} = \Omega^2 g_{ab}$$

$$\tilde{g}^{ab} = \Omega^{-2} g^{ab}$$

Ω 为 M 上 C^∞ 恒正函数

- 与二者相适配的导数算符分别为 ∇_a 和 $\tilde{\nabla}_a$

$$\tilde{\nabla}_a \omega_b = \nabla_a \omega_b - C^c_{ab} \omega_c$$

$$C^c_{ab} = 2\delta^c_{(a} \nabla_{b)} (\ln \Omega) - g_{ab} g^{cd} \nabla_d (\ln \Omega)$$

- 共形变换不改变类时、类空、类光性
- 类光测地线是共形不变的，但仿射参数可能变化，除非 Ω 为常数；类时、类空测地线一般不是共形不变的
可以选定仿射参数，其间关系

$$\frac{d\tilde{\lambda}}{d\lambda} = c\Omega^2$$

- 曲率张量

$$\begin{aligned} \tilde{R}^d_{abc} = & R_{abc}{}^d + 2\delta^d_{[a} \nabla_{b]} \nabla_c (\ln \Omega) - 2g^{de} g_{c[a} \nabla_{b]} \nabla_e (\ln \Omega) + 2\nabla_{[a} (\ln \Omega) \delta^d_{b]} \nabla_c (\ln \Omega) \\ & - 2\nabla_{[a} (\ln \Omega) g_{b]c} g^{df} \nabla_f (\ln \Omega) - 2g_{c[a} \delta^d_{b]} g^{ef} \nabla_e (\ln \Omega) \nabla_f (\ln \Omega) \end{aligned}$$

- Ricci 张量

$$\begin{aligned} \tilde{R}_{ac} = & R_{ac} - (n-2) \nabla_a \nabla_c (\ln \Omega) - g_{ac} g^{de} \nabla_d \nabla_e (\ln \Omega) + (n-2) \nabla_a (\ln \Omega) \nabla_c (\ln \Omega) \\ & - (n-2) g_{ac} g^{de} \nabla^d (\ln \Omega) \nabla_e (\ln \Omega) \end{aligned}$$

- 标量曲率

$$\tilde{R} = \Omega^{-2} [R - 2(n-1) g^{ac} \nabla_a \nabla_c (\ln \Omega) - (n-1)(n-2) g^{ac} \nabla_a (\ln \Omega) \nabla_c (\ln \Omega)]$$

- Weyl 张量

$$\tilde{C}^d_{abc} = C_{abc}{}^d$$

$$\tilde{C}_{abcd} = \Omega^2 C_{abcd}$$

Weyl 张量是共形张量

- 共形平直度规

- 2 维广义 Riemann 时空 (M, g_{ab}) 必局域共形平直
- 3 维广义 Riemann 时空 (M, g_{ab}) 局域共形平直 $\iff$ Cotton 张量恒为零，Cotton 张

量

$$C_{abc} = \nabla_c R_{ab} - \nabla_b R_{ac} + \frac{1}{4}(g_{ac} \nabla_b R - g_{ab} \nabla_c R)$$

- $n > 3$ 的 n 维度规场局域共形平直 $\iff$ Weyl 张量恒为零
- 广义 Riemann 时空 (M, g_{ab}) 和 $(\tilde{M}, \tilde{g}_{ab})$, 微分同胚映射 $\psi: M \rightarrow \tilde{M}$,
 - ψ 称为等度规映射, 若 $\tilde{g}_{ab} = \psi_* g_{ab}$
 - ψ 称为共形等度规映射, 若 $\tilde{g}_{ab} = \Omega^2 \psi_* g_{ab}$, Ω 为 $\tilde{M}$ 上 C^∞ 恒正函数
 - Lorenz 号差的 4 维共形平直线元 $ds^2 = \Omega^2(x^\mu)(-dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2)$ 是平直线元 $\iff$

$$\Omega(x^\mu) = \frac{C}{Q(x^\mu)}$$

$$Q(x^\mu) = \begin{cases} \eta_{\mu\mu}(x^\mu + \rho^\mu)^2 \\ a_\mu x^\mu + b \\ Const \end{cases}$$

其中 C, ρ^μ, a_μ, b 为常数且 $a_\mu a^\mu = 0$

12.2 Minkowski 时空的共形无限远

球坐标系下 Minkowski 时空线元

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

定义坐标

$$\begin{cases} v = t + r \\ u = t - r \end{cases}$$

$$-\infty < u \leq v < +\infty$$

再定义新坐标

$$\begin{cases} T = \arctan v + \arctan u \\ R = \arctan v - \arctan u \end{cases}$$

$$-\pi < T + R < \pi, \quad -\pi < T - R < \pi, \quad R \geq 0$$

共形变换

$$d\tilde{s}^2 = \Omega^2 ds^2 = -dT^2 + dR^2 + \sin^2 R(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

$$\Omega = 2 \cos \frac{T+R}{2} \cos \frac{T-R}{2}$$

$$\tilde{g}_{ab} = \Omega^2 \eta_{ab}$$

共形变换将无穷远拉到有限处, 从而可以讨论

无穷远分为如下部分

- 过去类时无限远 $i^- : (T, R) = (-\pi, 0)$
- 未来类时无限远 $i^+ : (T, R) = (\pi, 0)$
- 空间无限远 $i^0 : (T, R) = (0, \pi)$
- 过去类光无限远 $\mathcal{I}^- : T - R = -\pi, \quad R \in (0, \pi)$
- 未来类光无限远 $\mathcal{I}^+ : T + R = \pi, \quad R \in (0, \pi)$

$\mathcal{I}^-$ 和 $\mathcal{I}^+$ 用 $\tilde{g}_{ab}$ 衡量是类光超曲面

- Minkowski 时空的不可延指向未来类时测地线起于 i^- 止于 i^+ , 不可延指向未来类光测地线起于 $\mathcal{I}^-$ 止于 $\mathcal{I}^+$, 不可延类空测地线起于 i^0 止于 i^0

2 维 Euclidean 空间的共形变换

$$\begin{aligned} ds^2 &= dr^2 + r^2 d\varphi^2 \\ r &= \tan \frac{\theta}{2} \\ 0 &\leq \theta < \pi \\ ds^2 &= \frac{1}{4 \cos^4 \frac{\theta}{2}} (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \\ d\tilde{s}^2 &= \Omega^2 ds^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2 \\ \Omega &= 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \\ \tilde{g}_{ab} &= \Omega^2 \delta_{ab} \end{aligned}$$

12.3 Schwarzschild 时空的共形无限远

Schwarzschild 最大延拓时空在 Kruskal 坐标系下线元

$$ds^2 = \frac{32M^3}{r} e^{-\frac{r}{2M}} (-dT^2 + dX^2) + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

定义新坐标

$$\begin{cases} \tan(\xi + \chi) = T + X \\ \tan(\xi - \chi) = T - X \end{cases}$$

$$-\frac{\pi}{2} < \xi + \chi < \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} < \xi - \chi < \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{4} < \xi < \frac{\pi}{4}$$

$$ds^2 = \frac{32M^3}{r} e^{-\frac{r}{2M}} \frac{-d\xi^2 + d\chi^2}{\cos^2(\xi + \chi) \cos^2(\xi - \chi)} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

坐标变换将无穷远拉到有限处

共形压缩

- 内向 Eddington 坐标系覆盖 $A \cup N_1^+ \cup B \cup \mathcal{I}^-$

$$v = t + r + 2M \ln \left| \frac{r}{2M} - 1 \right|$$

$$ds^2 = r^2 \left[-\frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r} \right) dv^2 + \frac{2}{r^2} dv dr + d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2 \right]$$

$$d\tilde{s}^2 = \Omega^2 ds^2 = -(\Omega^2 - 2M\Omega^3) dv^2 - 2dv d\Omega + d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$$

$$\Omega = \frac{1}{r}$$

- 外向 Eddington 坐标系覆盖 $A \cup N_2^- \cup W \cup \mathcal{I}^+$

$$u = t - r - 2M \ln \left| \frac{r}{2M} - 1 \right|$$

$$ds^2 = r^2 \left[-\frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r} \right) du^2 + \frac{2}{r^2} du dr + d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2 \right]$$

$$d\tilde{s}^2 = \Omega^2 ds^2 = -(\Omega^2 - 2M\Omega^3) du^2 - 2du d\Omega + d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$$

$$\Omega = \frac{1}{r}$$

12.4 孤立体系和渐进平直时空

- 渐进平直时空 (Ashtekar): 真空时空 (M, g_{ab}) 称为在类光和空间无限远处渐进平直的, 若

1. $\exists$ 时空 $(\tilde{M}, \tilde{g}_{ab})$ 满足
 - (a). $M \subset \tilde{M}$
 - (b). $\exists i^0 \in \tilde{M}$ 使 $\overline{J^+(i^0)} \cup \overline{J^-(i^0)} = \tilde{M} - M$
 - (c). $\tilde{g}_{ab}$ 在 $\tilde{M} - \{i^0\}$ 上为 C^∞ , 在 $\{i^0\}$ 为 $C^{>0}$
2. $\exists \tilde{M}$ 上函数 Ω 满足
 - (a). 在 M 上 $\tilde{g}_{ab} = \Omega^2 g_{ab}$
 - (b). Ω 在 $\tilde{M} - M$ 上为 C^∞ , 在 $\{i^0\}$ 为 C^2
 - (c). $\Omega|_M > 0$, $\Omega|_{\dot{M}} = 0$
 - (d). $\tilde{\nabla}_a \Omega|_p \neq 0$, $\forall p \in \mathcal{I}^\pm$, $\lim_{p \rightarrow i^0} \tilde{\nabla}_a \Omega = 0$
 - (e). $\lim_{p \rightarrow i^0} \tilde{\nabla}_a \tilde{\nabla}_b \Omega = 2\tilde{g}_{ab}|_{i^0}$
3. $\exists \dot{M}$ 的开邻域 U 使 $(U, \tilde{g}_{ab})$ 为强因果时空
4. (a).
- (b).

(M, g_{ab}) 和 $(\tilde{M}, \tilde{g}_{ab})$ 分别称为物理时空和非物理时空